

CHUYÊN ĐỀ 7: PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI

I. Phương pháp quy đổi

1. Nội dung phương pháp quy đổi

- Cơ sở của phương pháp quy đổi là *định luật bảo toàn khối lượng* và *bảo toàn nguyên tố*.

+ Định luật bảo toàn khối lượng : Trong phản ứng hóa học, tổng khối lượng chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng sản phẩm tạo thành. Suy ra : *Khi chuyển đổi hỗn hợp này thành hỗn hợp khác thì khối lượng được bảo toàn.*

+ Định luật bảo toàn nguyên tố : Trong phản ứng hóa học, các nguyên tố được bảo toàn. Suy ra : *Khi chuyển đổi hỗn hợp này thành hỗn hợp khác thì nguyên tố được bảo toàn.*

- Như vậy, *khi chuyển đổi (quy đổi) hỗn hợp này thành hỗn hợp khác thì khối lượng và nguyên tố được bảo toàn.*

- Phương pháp quy đổi là *phương pháp chuyển đổi các chất phản ứng hoặc các chất sản phẩm thành các chất tương đương trên cơ sở bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố.*

2. Ưu điểm của phương pháp quy đổi

a. Xét các hướng giải bài tập sau :

Câu 41 – Mã 253: Hỗn hợp X gồm 1 mol amino axit no, mạch hở và 1 mol amin no, mạch hở. X có khả năng phản ứng tối đa với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 6 mol CO₂, x mol H₂O và y mol N₂. Các giá trị x, y tương ứng là

A. 8 và 1,0.

B. 8 và 1,5.

C. 7 và 1,0.

D. 7 và 1,5.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2010)

Hướng dẫn giải

• Cách 1 : Sử dụng phương pháp thông thường

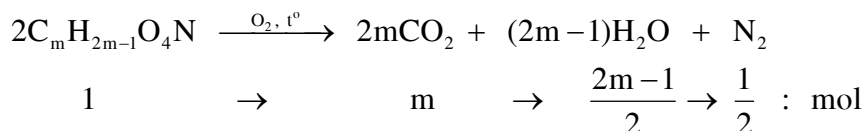
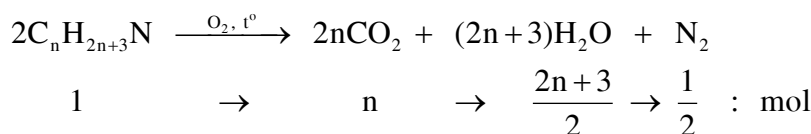
Theo giả thiết :

$$\frac{n_{\text{NaOH}}}{n_{\text{amino axit}}} = \frac{2}{1} \Rightarrow \text{Amino axit có hai nhóm } -\text{COOH}.$$

$$\frac{n_{\text{HCl}}}{n_{\text{amin}} + n_{\text{amino axit}}} = \frac{2}{1+1} = 1 \Rightarrow \text{Amino axit và amin đều có 1 nhóm } -\text{NH}_2.$$

Như vậy amin là no, mạch hở, đơn chức, có công thức là C_nH_{2n+3}N; aminno axit là no, mạch hở, có 1 nhóm -NH₂ và 2 nhóm -COOH, có công thức là C_mH_{2m-1}O₄N.

Sơ đồ phản ứng :



Theo sơ đồ phản ứng, ta thấy :

$$n_{\text{N}_2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \boxed{1 \text{ mol}}; n_{\text{CO}_2} = (m+n) = 6 \text{ mol};$$

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{2n+3}{2} + \frac{2m-1}{2} = \underbrace{(m+n)}_6 + 1 = \boxed{7 \text{ mol}}$$

• Cách 2 : Sử dụng phương pháp quy đổi

Theo giả thiết, X gồm amin no, mạch hở và amino axit no, mạch hở.

Mặt khác : $\frac{n_{\text{HCl}}}{n_X} = 1; \frac{n_{\text{NaOH}}}{n_X} = 1 \Rightarrow$ Coi X là hỗn hợp hai amino axit no, mạch hở, chứa 1 nhóm $-\text{COOH}$ và 1 nhóm $-\text{NH}_2$ có công thức phân tử là $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{O}_2\text{N}$.

Áp dụng bảo toàn nguyên tố C, ta có :

$$\frac{n_{\text{CO}_2}}{6} = \frac{n \cdot \underbrace{n_{\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{O}_2\text{N}}}_2}{2} \Rightarrow \bar{n} = 3$$

Áp dụng bảo toàn nguyên tố H, kết hợp với $\bar{n} = 3$, ta có :

$$\frac{2n_{\text{H}_2\text{O}}}{?} = \frac{(2\bar{n} + 1) \cdot \underbrace{n_{\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{O}_2\text{N}}}_2}{2} \Rightarrow n_{\text{H}_2\text{O}} = \boxed{7 \text{ mol}}$$

Áp dụng bảo toàn nguyên tố N, ta có :

$$\frac{2n_{\text{N}_2}}{?} = \frac{n_{\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{O}_2\text{N}}}{2} \Rightarrow n_{\text{N}_2} = \boxed{1 \text{ mol}}$$

b. Nhận xét :

Với cách 1 : Ta đi tìm công thức tổng quát của amin và amino axit. Việc xây dựng công thức của amin thì khá đơn giản vì đó là *amin no, đơn chức* (dạng quen thuộc). Nhưng xây dựng công thức của *amino axit no, mạch hở chứa 1 nhóm $-\text{NH}_2$ và 2 nhóm $-\text{COOH}$* thì phức tạp hơn, chắc chắn có nhiều học sinh sẽ lúng túng (vì đây không phải là dạng công thức quen thuộc). Cách đơn giản nhất là lấy một ví dụ cụ thể, chẳng hạn là $\text{H}_2\text{NCH}(\text{COOH})_2$, rồi từ đó suy ra công thức tổng quát. Sau khi xây dựng được công thức của các chất trong X, ta phải tiếp tục lập sơ đồ phản ứng cháy để tìm số mol của H_2O và N_2 . Như vậy, làm theo cách 1 sẽ mất thời gian vào việc lập công thức và viết sơ đồ đốt cháy X để tính toán.

Với cách 2 : Nhận thấy $n_{\text{HCl}} = n_X; n_{\text{NaOH}} = n_X$. Mặt khác đề cho các chất trong X là no, mạch hở nên coi X là hai amino axit no, mạch hở, phân tử có 1 nhóm $-\text{NH}_2$ và 1 nhóm $-\text{COOH}$ (dạng quen thuộc). Đến đây, sử dụng công thức trung bình cho hai chất và áp dụng bảo toàn nguyên tố thì dễ dàng tính được số mol của H_2O và N_2 .

c. Kết luận :

Phương pháp quy đổi *không giúp ta giải quyết được bài toán một cách triệt để*, nhưng nhờ nó mà việc tính toán trong một số bài tập có chứa hỗn hợp nhiều chất trở nên đơn giản hơn, dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn.

3. Phạm vi áp dụng :

Phương pháp quy đổi có thể giải quyết được một số dạng bài tập hóa vô cơ hoặc hóa hữu cơ, có thể là phản ứng oxi hóa – khử hoặc phản ứng không oxi hóa – khử.

Một số dạng bài tập thường dùng phương pháp quy đổi là :

+ Hỗn hợp ($\text{Fe}, \text{FeO}, \text{Fe}_2\text{O}_3, \text{Fe}_3\text{O}_4$); ($\text{Fe}, \text{S}, \text{FeS}, \text{FeS}_2$), ($\text{Fe}, \text{Cu}, \text{FeS}, \text{FeS}_2, \text{CuS}, \text{Cu}_2\text{S}$); ($\text{Cu}, \text{Fe}_x\text{O}_y$),... tác dụng với dung dịch HNO_3 hoặc H_2SO_4 đặc, nóng.

+ Hỗn hợp ($\text{Mg}, \text{Ca}, \text{MgO}, \text{CaO}$); ($\text{K}, \text{Na}, \text{Na}_2\text{O}, \text{K}_2\text{O}$),... tác dụng với dung dịch HCl hoặc H_2SO_4 loãng.

+ Hỗn hợp ($\text{FeO}, \text{Fe}_2\text{O}_3, \text{Fe}_3\text{O}_4$) phản ứng với dung dịch HCl hoặc H_2SO_4 loãng.

+ Đốt cháy hỗn hợp các chất bằng hỗn hợp O_2, O_3 .

+ Đốt cháy hỗn hợp các chất hữu cơ.

+ Hỗn hợp các chất trong đó có những chất có khối lượng phân tử bằng nhau và tính chất tương tự nhau.

II. Phân dạng bài tập và các ví dụ minh họa

1. Dạng 1 : Quy đổi chất

Phương pháp giải

- Bước 1 : Nhận dạng nhanh phương pháp giải bài tập

Khi gặp một trong các dấu hiệu sau đây thì ta nên sử dụng phương pháp **quy đổi chất** : (1) Bài tập có hỗn hợp nhiều chất được cấu tạo bởi 1, 2 hay 3 nguyên tố; (2) Bài tập có các chất phản ứng ở dạng tổng quát (Fe_xO_y , C_xH_y ,...); (3) Bài tập có hỗn hợp nhiều chất trong đó có những chất có cùng khối lượng mol hoặc cùng công thức phân tử, công thức đơn giản nhất; (4) Bài tập có hỗn hợp các chất trong đó có những chất có mối liên quan với nhau về số mol.

- **Bước 2** : Tiến hành quy đổi : Đối với các dạng bài tập có dấu hiệu (1) hoặc (2) ta nên quy đổi hỗn hợp ban đầu hoặc chất ban đầu thành hỗn hợp các nguyên tử. Đối với bài tập có dấu hiệu (3) ta nên quy đổi những chất có cùng công thức phân tử, hoặc cùng khối lượng mol thành một chất; Đối với bài tập có dấu hiệu (4) thì tùy thuộc vào từng bài cụ thể mà ta lựa chọn cách quy đổi sao cho hợp lý nhất.

- **Bước 3** : Lập sơ đồ phản ứng biểu diễn quá trình chuyển hóa giữa các chất, để **thấy rõ hơn bản chất hóa học** của bài toán.

- **Bước 4** : Kết hợp với các phương pháp bảo toàn electron, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn điện tích, bảo toàn khối lượng để thiết lập các phương trình toán học liên quan đến số mol, khối lượng, thể tích của các chất cần tìm, giải phương trình hoặc hệ phương trình để tìm kết quả.

► Các ví dụ minh họa ◀

a. Bài tập có hỗn hợp nhiều chất được cấu tạo bởi 1, 2 hay 3 nguyên tố

Ví dụ 1: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na_2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H_2 (đktc) và dung dịch Y, trong đó có 20,52 gam $\text{Ba}(\text{OH})_2$. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO_2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 23,64.

B. 15,76.

C. 21,92.

D. 39,40.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2013)

Hướng dẫn giải

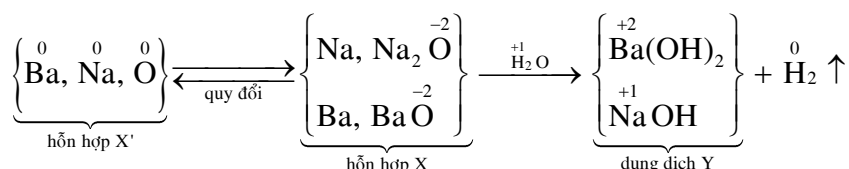
• **Bước 1** : Nhận dạng nhanh phương pháp giải bài tập

Đề bài cho biết hỗn hợp X gồm có 4 chất là Na, Ba, Na_2O và BaO. Tuy nhiên, ta thấy X chỉ được tạo thành từ 3 loại nguyên tố là Na, Ba, O. Đây là dấu hiệu (1), chứng tỏ bài tập này sẽ sử dụng phương pháp quy đổi.

• **Bước 2** : Tiến hành quy đổi

Quy đổi hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na_2O và BaO thành hỗn hợp X' gồm Na, Ba, O.

• **Bước 3** : Lập sơ đồ phản ứng biểu diễn quá trình chuyển hóa giữa các chất, để **thấy rõ hơn bản chất hóa học** của bài toán



Ta coi hỗn hợp đầu tiên là X', còn X là hỗn hợp trung gian.

Căn cứ vào sơ đồ phản ứng, ta thấy : Chất khử là Na, Ba; chất oxi hóa là O và H_2O ; sản phẩm khử của H_2O là H_2 .

• **Bước 4** : Kết hợp với các phương pháp bảo toàn electron, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn điện tích, bảo toàn khối lượng để thiết lập các phương trình toán học liên quan đến số mol, khối lượng, thể tích của các chất cần tìm, giải phương trình hoặc hệ phương trình để tìm kết quả.

Theo giả thiết, ta có :

$$n_{\text{H}_2} = \frac{1,12}{22,4} = 0,05 \text{ mol}; n_{\text{Ba}} = n_{\text{Ba}(\text{OH})_2} = \frac{20,52}{171} = 0,12 \text{ mol}; n_{\text{CO}_2} = \frac{6,72}{22,4} = 0,3 \text{ mol}.$$

Theo bảo toàn electron và bảo toàn khối lượng, ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{Na}} + 2n_{\text{Ba}} = 2n_{\text{O}} + 2n_{\text{H}_2} \\ 23n_{\text{Na}} + 137n_{\text{Ba}} + 16n_{\text{O}} = 21,9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{Na}} - 2n_{\text{O}} = -0,14 \\ 23n_{\text{Na}} + 16n_{\text{O}} = 5,46 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{Na}} = 0,14 \\ n_{\text{O}} = 0,14 \end{cases}$$

Vậy dung dịch Y có 0,14 mol NaOH và 0,12 mol Ba(OH)₂. Suy ra :

$$n_{\text{OH}^-} = n_{\text{NaOH}} + 2n_{\text{Ba(OH)}_2} = 0,38 \text{ mol} \Rightarrow 1 < \frac{n_{\text{OH}^-}}{n_{\text{CO}_2}} < 2 \Rightarrow \text{tạo ra cả } \text{CO}_3^{2-} \text{ và } \text{HCO}_3^-.$$

Vì phản ứng tạo ra cả hai muối, nên sử dụng kết quả đã chứng minh ở chuyên đề bảo toàn điện tích, ta có :

$$n_{\text{OH}^-} = n_{\text{CO}_2} + n_{\text{CO}_3^{2-}} \Rightarrow n_{\text{CO}_3^{2-}} = 0,08 \text{ mol} < n_{\text{Ba}^{2+}} = 0,12 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow n_{\text{BaCO}_3} = 0,08 \text{ mol} \Rightarrow m_{\text{BaCO}_3} = 0,08 \cdot 197 = \boxed{15,76 \text{ gam}}$$

Ví dụ 2: Hỗn hợp X gồm CaO, Mg, Ca, MgO. Hòa tan 5,36 gam hỗn hợp X bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được 1,624 lít H₂ (đktc) và dung dịch Y trong đó có 6,175 gam MgCl₂ và m gam CaCl₂. Giá trị của m là

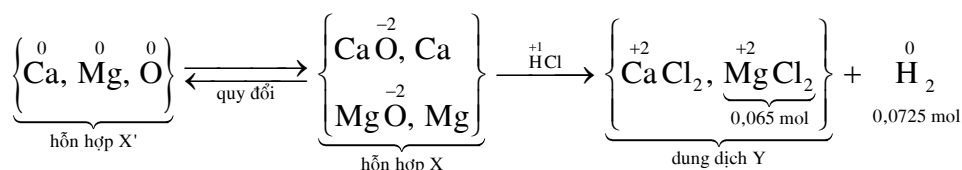
A. 7,4925 gam. **B. 7,770 gam.** C. 8,0475 gam. D. 8,6025 gam.

(Đề thi thử Đại học lần 4 – THPT Chuyên Vĩnh Phúc, năm học 2011 – 2012)

Hướng dẫn giải

Quy đổi hỗn hợp X thành hỗn hợp X' gồm Ca, Mg, O.

Sơ đồ phản ứng :



Từ sơ đồ phản ứng, ta thấy : Chất khử là Ca, Mg; chất oxi hóa là H⁺ trong HCl và O; sản phẩm khử của H⁺ là H₂; n_{Mg} = n_{MgCl₂} = 0,065 mol.

Áp dụng bảo toàn electron, bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố Ca, ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{Ca}} + n_{\text{Mg}} = n_{\text{O}} + n_{\text{H}_2} \\ 40n_{\text{Ca}} + 24n_{\text{Mg}} + 16n_{\text{O}} = 5,36 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{Ca}} = 0,07 \\ n_{\text{O}} = 0,0625 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{CaCl}_2} = 0,07 \text{ mol} \\ m_{\text{CaCl}_2} = \boxed{7,77 \text{ gam}} \end{cases}$$

Ví dụ 3: Hỗn hợp X gồm FeO, Fe₂O₃ và Fe₃O₄. Cho khí CO qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH)₂ dư, đến phản ứng hoàn toàn, thu được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H₂SO₄ đặc, nóng (dư), thu được 1,008 lít khí SO₂ (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa 18 gam muối. Giá trị của m là

A. 7,12. B. 6,80. C. 5,68. D. 13,52.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2013)

Hướng dẫn giải

Quy đổi hỗn hợp X gồm FeO, Fe₂O₃, Fe₃O₄ thành Fe và O.

Chất khử trong toàn bộ quá trình phản ứng là Fe, CO; chất oxi hóa là O và H₂SO₄. 18 gam muối là muối Fe₂(SO₄)₃.

Theo bảo toàn nguyên tố C, Fe và bảo toàn electron, ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{CO}} = n_{\text{CO}_2} = n_{\text{CaCO}_3} \\ n_{\text{Fe}} = 2 \underbrace{n_{\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3}}_{0,045} = 0,09 \\ 3n_{\text{Fe}} + 2n_{\text{CO}} = 2n_{\text{O}} + 2n_{\text{SO}_2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{Fe}} = 0,09 \\ n_{\text{O}} = 0,13 \end{cases} \Rightarrow m = m_{\text{Fe}} + m_{\text{O}} = \boxed{7,12 \text{ gam}}$$

0,09 0,04 ? 0,045

0,09.56 0,13.16

Ví dụ 4: Cho 3,04 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe₃O₄, Fe₂O₃. Để khử hoàn toàn hỗn hợp X cần 0,1 gam hiđro. Mặt khác, hoà tan hỗn hợp X trong H₂SO₄ đặc, nóng thì thể tích khí SO₂ (sản phẩm khử duy nhất ở đktc) là

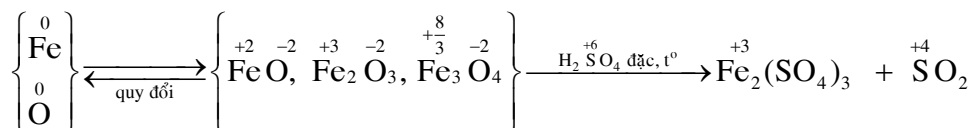
- A. 336 ml. B. 448 ml. C. 112 ml. **D. 224 ml.**

(Đề thi thử Đại học lần 2 – THPT Chuyên Vĩnh Phúc, năm học 2012 – 2013)

Hướng dẫn giải

Hỗn hợp X gồm 3 chất FeO, Fe₃O₄, Fe₂O₃ nhưng chỉ được tạo thành từ hai nguyên tố là Fe và O nên ta quy đổi hỗn hợp X thành hỗn hợp gồm Fe và O.

Sơ đồ phản ứng :



Ta có :

$$n_{\text{O}} = n_{\text{H}_2\text{O}} = n_{\text{H}_2} = \frac{0,1}{2} = 0,05 \text{ mol} \Rightarrow n_{\text{Fe}} = \frac{3,04 - 0,05 \cdot 16}{56} = 0,04 \text{ mol.}$$

Theo sơ đồ phản ứng ta thấy : Chất khử là Fe; chất oxi hóa là $\overset{+6}{\text{S}}$ trong H₂SO₄ và O.

Áp dụng bảo toàn electron ta có :

$$3n_{\text{Fe}} = 2n_{\text{O}} + 2n_{\text{SO}_2} \Rightarrow n_{\text{SO}_2} = 0,01 \text{ mol} \Rightarrow V_{\text{SO}_2} = 0,01 \cdot 22,4 = 0,224 \text{ lít} = \boxed{224 \text{ ml}}$$

0,04 0,05 ?

Ví dụ 5: Cho 18,4 gam hỗn hợp X gồm Cu₂S, CuS, FeS₂ và FeS tác dụng hết với HNO₃ (đặc nóng, dư) thu được V lít khí chỉ có NO₂ (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho toàn bộ Y vào một lượng dư dung dịch BaCl₂, thu được 46,6 gam kết tủa, còn khi cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch NH₃ dư thu được 10,7 gam kết tủa. Giá trị của V là :

- A. 38,08.** B. 11,2. C. 24,64. D. 16,8.

(Đề thi tuyển sinh đại học khối A năm 2012)

Hướng dẫn giải

Hỗn hợp X gồm 4 chất Cu₂S, CuS, FeS₂ và FeS nhưng chỉ được cấu tạo từ 3 nguyên tố Fe, Cu, S.

Quy đổi hỗn hợp X thành hỗn hợp gồm Cu, Fe và S.

Trong phản ứng của X với dung dịch HNO₃ đặc nóng dư, Cu, Fe, S bị oxi hóa thành Cu²⁺, Fe³⁺, SO₄²⁻.

Suy ra dung dịch Y gồm $\left\{ \begin{matrix} \text{Fe}^{3+}, \text{Cu}^{2+}, \text{H}^+ \\ \text{NO}_3^-, \text{SO}_4^{2-} \end{matrix} \right.$

Khi cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl₂, kết tủa thu được là BaSO₄ (0,2 mol).

Khi cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch NH₃ thì kết tủa chỉ là Fe(OH)₃ (0,1 mol) do Cu(OH)₂ tạo phức tan [Cu(NH₃)₄](OH)₂.

Theo bảo toàn nguyên tố S, Fe và bảo toàn khối lượng trong X, ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{S}} = n_{\text{BaSO}_4} = 0,2 \text{ mol} \\ n_{\text{Fe}} = n_{\text{Fe(OH)}_3} = 0,1 \text{ mol} \end{cases} \Rightarrow n_{\text{Cu}} = \frac{m_{\text{X}} - m_{\text{S}} - m_{\text{Fe}}}{64} = \frac{18,4 - 0,2 \cdot 32 - 0,1 \cdot 56}{64} = 0,1 \text{ mol.}$$

Áp dụng bảo toàn electron, ta có :

$$n_{\text{NO}_2} = \underset{0,2}{6 n_{\text{S}}} + \underset{0,1}{3 n_{\text{Fe}}} + \underset{0,1}{2 n_{\text{Cu}}} = 1,7 \text{ mol} \Rightarrow V_{\text{NO}_2} = \boxed{38,08 \text{ lít}}$$

Ví dụ 6: Hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,02 mol FeS_2 và 0,03 mol FeS vào một lượng dư H_2SO_4 đặc nóng thu được $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$, H_2O và SO_2 . Hấp thụ hết SO_2 bằng một lượng vừa đủ KMnO_4 thu được 2,28 lít dung dịch Y. Nồng độ mol của axit trong dung dịch Y là:

- A.** 0,01M. **B.** 0,02M. **C.** 0,05M. **D.** 0,12 M.

(Đề thi thử Đại học lần 4 – THPT Chuyên Vĩnh Phúc, năm học 2012 – 2013)

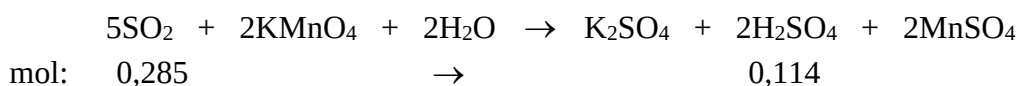
Hướng dẫn giải

Quy đổi số oxi hóa của S trong FeS_2 và FeS đều là +6 thì số oxi hóa của Fe trong FeS_2 và FeS lần lượt là -12 và -6. Với cách quy đổi như vậy, S trong FeS_2 và FeS sẽ không thay đổi số oxi hóa, chỉ có Fe thay đổi số oxi hóa. Sau phản ứng số oxi hóa của Fe là +3.

Áp dụng bảo toàn electron, ta có :

$$\underset{0,02}{15 n_{\text{FeS}_2}} + \underset{0,03}{9 n_{\text{FeS}}} = \underset{?}{2 n_{\text{SO}_2}} \Rightarrow n_{\text{SO}_2} = 0,285 \text{ mol.}$$

Hấp thụ 0,285 mol SO_2 vào dung dịch KMnO_4 vừa đủ, xảy ra phản ứng :



Nồng độ mol của axit trong dung dịch Y là :

$$[\text{H}_2\text{SO}_4] = \frac{n_{\text{H}_2\text{SO}_4}}{V_{\text{dd Y}}} = \frac{0,114}{2,28} = 0,05\text{M}.$$

Ví dụ 7: Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin và vinylaxetilen có tỉ khối so với H_2 là 17. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch $Ca(OH)_2$ (dư) thì khối lượng bình tăng thêm m gam. Giá trị của m là :

- A.** 5,85. **B.** 3,39. **C.** 6,6. **D.** 7,3.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2011)

Hướng dẫn giải

Hỗn hợp X gồm C_2H_4 , CH_4 , C_3H_4 , C_4H_4 . Như vậy, các chất trong X đều có 4 nguyên tử H.

Trong hỗn hợp X, ta có :

$$m_x = 0,05 \cdot 17,2 = 1,7 \text{ gam}; n_H = 4n_x = 4 \cdot 0,05 = 0,2 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow n_c = \frac{m_x - m_H}{12} = \frac{1,7 - 0,2}{12} = 0,125 \text{ mol.}$$

Quy đổi hỗn hợp X thành hỗn hợp Y gồm C (0,125 mol), H (0,2 mol).

Đốt cháy Y thu được sản phẩm cháy gồm CO_2 và H_2O . Vì vậy khối lượng bình đựng $\text{Ca}(\text{OH})_2$ tăng là tổng khối lượng của H_2O và CO_2 . Ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{CO}_2} = n_{\text{C}} = 0,125 \\ 2n_{\text{H}_2\text{O}} = n_{\text{H}} = 0,2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{CO}_2} = 0,125 \\ n_{\text{H}_2\text{O}} = 0,1 \end{cases} \Rightarrow m_{(\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O})} = m_{\text{CO}_2} + m_{\text{H}_2\text{O}} = \boxed{7,3 \text{ gam}}$$

Ví dụ 8: Hỗn hợp khí X gồm CH_4 và C_2H_2 có tỉ khối so với hiđro là 10. Hỗn hợp khí Y gồm oxi và ozon có tỉ khối so với hiđro là 20. Để đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít hỗn hợp khí X cần dùng vừa đủ V lít hỗn hợp khí Y (các khí đo ở đktc). Giá trị của V là :

- A.** 1,904. **B.** 1,9712. **C.** 1,792. **D.** 1,8368.

Hướng dẫn giải

Theo giả thiết, ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{CH}_4} + n_{\text{C}_2\text{H}_2} = 0,05 \\ 16n_{\text{CH}_4} + 26n_{\text{C}_2\text{H}_2} = 0,05 \cdot 10 \cdot 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{CH}_4} = 0,03 \\ n_{\text{C}_2\text{H}_2} = 0,02 \end{cases} \xrightarrow{\text{quy đổi}} \begin{cases} n_{\text{C}} = 0,07 \\ n_{\text{H}} = 0,16 \end{cases}$$

Quy đổi hỗn hợp O_2 , O_3 thành nguyên tử O.

Áp dụng bảo toàn nguyên tố đối với C, H, O trong phản ứng đốt cháy, ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{H}} = 2n_{\text{H}_2\text{O}} \\ n_{\text{C}} = n_{\text{CO}_2} \\ n_{\text{O}} = 2n_{\text{CO}_2} + n_{\text{H}_2\text{O}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{H}_2\text{O}} = 0,08 \\ n_{\text{CO}_2} = 0,07 \\ n_{\text{O}} = 0,22 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m_{(\text{O}_2, \text{O}_3)} = m_{\text{O}} = 0,22 \cdot 16 = 3,52 \text{ gam} \\ n_{(\text{O}_2, \text{O}_3)} = \frac{3,52}{2 \cdot 16} = 0,088 \text{ mol} \\ V_{(\text{O}_2, \text{O}_3)} = 0,088 \cdot 22,4 = 1,9712 \text{ lít} \end{cases}$$

Ví dụ 9: Hỗn hợp X gồm O_2 và O_3 có tỉ khối so với H_2 là 22. Hỗn hợp khí Y gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H_2 là 17,833. Để đốt cháy hoàn toàn V_1 lít Y cần vừa đủ V_2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO_2 , H_2O và N_2 , các chất khí khi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ $V_1 : V_2$ là :

A. 3 : 5.

B. 5 : 3.

C. 2 : 1.

D. 1 : 2.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2011)

Hướng dẫn giải

Đặt công thức trung bình của metylamin và etylamin trong Y là $\text{C}_n\text{H}_{2n+3}\text{N}$.

Theo giả thiết, ta có : $\bar{M}_Y = 14\bar{n} + 17 = 17,833 \cdot 2 \Rightarrow \bar{n} = 1,333$.

Chọn số mol của $\text{C}_n\text{H}_{2n+3}\text{N}$ là 1 mol.

Quy đổi 1 mol $\text{C}_n\text{H}_{2n+3}\text{N}$ ($\bar{n} = 1,333$) thành hỗn hợp gồm : C (1,333 mol), H (5,666 mol), N (1 mol)

Quy đổi hỗn hợp O_2 , O_3 trong X thành O.

Trong phản ứng đốt cháy, C bị oxi hóa thành CO_2 , H bị oxi hóa thành H_2O , N không bị oxi hóa. Ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{CO}_2} = n_{\text{C}} = 1,333 \\ 2n_{\text{H}_2\text{O}} = n_{\text{H}} = 5,666 \\ n_{\text{O}} = 2n_{\text{CO}_2} + n_{\text{H}_2\text{O}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{CO}_2} = 1,333 \\ n_{\text{H}_2\text{O}} = 2,833 \\ n_{\text{O}} = 5,499 \\ m_{\text{O}} = 5,499 \cdot 16 = 87,984 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m_{(\text{O}_2, \text{O}_3)} = m_{\text{O}} = 87,984 \\ n_{(\text{O}_2, \text{O}_3)} = \frac{87,984}{22 \cdot 2} = 2 \\ \frac{V_1}{V_2} = \frac{V_Y}{V_X} = \frac{n_Y}{n_X} = \frac{1}{2} \end{cases}$$

b. Bài tập có các chất phản ứng ở dạng tổng quát (Fe_xO_y , C_xH_y ,...)

Ví dụ 10: Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H_2SO_4 đặc, nóng thu được dung dịch X và 3,248 lít khí SO_2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối sunfat khan. Giá trị của m là

A. 52,2.

B. 48,4.

C. 54,0.

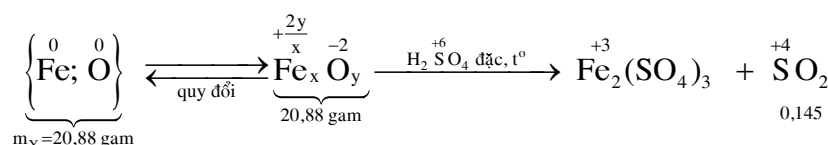
D. 58,0.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2009)

Hướng dẫn giải

Do công thức của oxit sắt ở dạng tổng quát là Fe_xO_y nên việc tính toán sẽ khó khăn và mất nhiều thời gian. Để đơn giản hơn, ta quy đổi hỗn hợp X thành hỗn hợp Y gồm Fe và O.

Sơ đồ phản ứng :



Căn cứ vào sơ đồ phản ứng ta thấy : Chất khử là Fe; chất oxi hóa là $\overset{+6}{S}$ trong H_2SO_4 và O.

Áp dụng bảo toàn electron, bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố Fe, ta có :

$$\begin{cases} 56n_{Fe} + 16n_O = 20,88 \\ 3n_{Fe} = 2n_O + 2n_{SO_2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{Fe} = 0,29 \\ n_O = 0,29 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{Fe_2(SO_4)_3} = 0,145 \\ m_{Fe_2(SO_4)_3} = 0,145 \cdot 400 = \boxed{58 \text{ gam}} \end{cases}$$

Ví dụ 11: X là hỗn hợp 2 hidrocarbon mạch hở, cùng dãy đồng đẳng. Để đốt cháy hết 2,8 gam X cần 6,72 lít O_2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư được m gam kết tủa. Giá trị m là :

- A. 30 gam. **B. 20 gam.** C. 25 gam. D. 15 gam.

Hướng dẫn giải

Quy đổi hỗn hợp X thành hỗn hợp Y gồm C và H.

Theo bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố C, H, O, ta có :

$$\begin{cases} 12n_C + n_H = 2,8 \\ n_{CO_2} \quad 2n_{H_2O} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 12n_{CO_2} + 2n_{H_2O} = 2,8 \\ 2n_{CO_2} + n_{H_2O} = 0,6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{CO_2} = 0,2 \\ n_{H_2O} = 0,2 \end{cases}$$

Theo bảo toàn nguyên tố C, ta có :

$$n_{CaCO_3} = n_{CO_2} = 0,2 \text{ mol} \Rightarrow m_{CaCO_3} = 0,2 \cdot 100 = \boxed{20 \text{ gam}}$$

Ví dụ 12: Đốt cháy m gam hidrocarbon A ở thể khí trong điều kiện thường được CO_2 và m gam H_2O . Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hidrocarbon B là đồng đẳng kế tiếp của A rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng x gam. Giá trị x là :

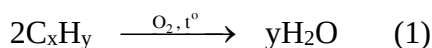
- A. 29,2 gam.** B. 31 gam. C. 20,8 gam. D. 16,2 gam.

Hướng dẫn giải

• Cách 1 : Tính toán theo phản ứng

Đặt công thức phân tử của A là C_xH_y .

Sơ đồ phản ứng :



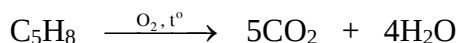
$$\text{mol: } \frac{m}{12x+y} \rightarrow \frac{y}{2} \cdot \frac{m}{12x+y}$$

Theo (1) và giả thiết, ta có :

$$\frac{y}{2} \cdot \frac{m}{12x+y} = \frac{m}{18} \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{2}{3}$$

Vì A ở thể khí nên công thức phân tử của A là C_4H_6 . Đồng đẳng kế tiếp của A là C_5H_8 .

Sơ đồ phản ứng đốt cháy C_5H_8 :



$$\text{mol: } 0,1 \rightarrow 0,5 \rightarrow 0,4$$

Dẫn sản phẩm đốt cháy C_5H_8 vào bình đựng nước vôi trong dư thì khối lượng bình tăng là khối lượng của CO_2 và H_2O . Ta có :

$$x = m_{CO_2} + m_{H_2O} = 0,5 \cdot 44 + 0,4 \cdot 18 = \boxed{29,2 \text{ gam}}$$

• Cách 2 : Sử dụng phương pháp quy đổi kết hợp với tự chọn lượng chất và bảo toàn nguyên tố

Chọn m = 18 gam, quy đổi hidrocarbon A thành hỗn hợp các nguyên tử C và H.

Áp dụng bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố H, ta có :

$$\begin{cases} m_A = m_C + m_H = 18 \\ 12n_C + n_H = 18 \\ n_H = 2n_{H_2O} = 2 \cdot \frac{18}{18} = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 12n_C + n_H = 18 \\ n_H = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_H = 2 \\ n_C = \frac{4}{3} \Rightarrow \frac{n_C}{n_H} = \frac{2}{3} \end{cases}$$

Vì A ở thể khí nên suy ra A là C_4H_6 . Đồng đẳng kế tiếp của A là C_5H_8 .

Khi đốt cháy C_5H_8 rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thì khối lượng bình tăng là khối lượng của CO_2 và H_2O sinh ra.

Áp dụng bảo toàn nguyên tố đối với C, H, ta có :

$$\begin{cases} n_{CO_2} = 5n_{C_5H_8} = 0,5 \\ ? \quad 0,1 \\ 2n_{H_2O} = 8n_{C_5H_8} \\ ? \quad 0,1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{CO_2} = 0,5 \\ n_{H_2O} = 0,4 \end{cases} \Rightarrow x = m_{CO_2} + m_{H_2O} = \boxed{29,2 \text{ gam}}$$

$0,5 \cdot 44 \quad 0,4 \cdot 18$

PS : Việc tìm công thức phân tử của chất A theo cách 1 mất thời gian hơn so với cách 2. Vì ở cách 1 ta giải một bài tập mà các số liệu cho ở dạng tổng quát, còn ở cách 2 ta giải một mà số liệu đã có cụ thể.

c. Bài tập có hỗn hợp nhiều chất trong đó có những chất có cùng khối lượng mol hoặc cùng công thức phân tử, công thức đơn giản nhất

Ví dụ 13: Hòa tan 14,52 gam hỗn hợp X gồm $NaHCO_3$, $KHCO_3$, $MgCO_3$ bằng dung dịch HCl dư, thu được 3,36 lít khí CO_2 (ở đktc). Khối lượng KCl tạo thành trong dung dịch sau phản ứng là

A. 8,94.

B. 16,17.

C. 7,92.

D. 11,79.

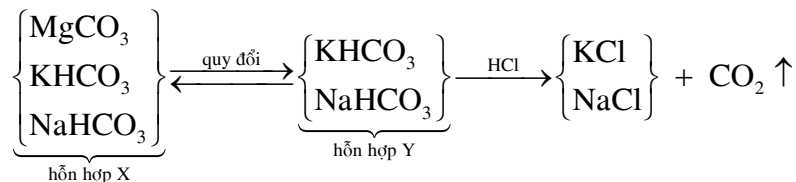
(Đề thi thử Đại học lần 1 – THPT Chuyên Bắc Ninh, năm học 2011 – 2012)

Hướng dẫn giải

Hỗn hợp X có ba chất $NaHCO_3$, $KHCO_3$, $MgCO_3$; từ 1 mol mỗi chất, khi phản ứng hết với dung dịch HCl đều cho 1 mol CO_2 ; khối lượng mol của $NaHCO_3$ và $MgCO_3$ đều là 84. Do đó sử dụng phương pháp quy đổi để chuyển hỗn hợp 3 chất thành 2 chất, giúp cho việc tính toán đơn giản hơn.

Quy đổi hỗn hợp X thành hỗn hợp Y gồm $NaHCO_3$ và $KHCO_3$ hoặc $MgCO_3$ và $KHCO_3$.

Sơ đồ phản ứng :



Áp dụng bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố đối với C và K, ta có :

$$\begin{cases} 84n_{NaHCO_3} + 100n_{KHCO_3} = 14,52 \\ n_{NaHCO_3} + n_{KHCO_3} = n_{CO_2} = \frac{3,36}{22,4} = 0,15 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{NaHCO_3} = 0,03 \\ n_{KHCO_3} = 0,12 \end{cases}$$

$$\Rightarrow n_{KCl} = n_{KHCO_3} = 0,12 \Rightarrow m_{KCl} = \boxed{8,94 \text{ gam}}$$

Ví dụ 14: Cho 24,64 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CO , CO_2 , N_2 có tổng khối lượng là 32,4 gam đi qua 100 ml dung dịch chứa $NaOH$ 0,4M và $Ba(OH)_2$ 0,4M sau các phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là ?

A. 19,70.

B. 15,76.

C. 3,94.

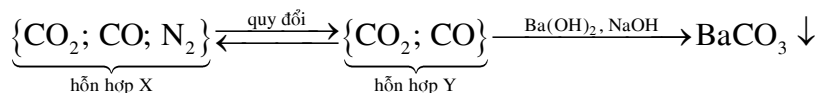
D. 7,88.

Hướng dẫn giải

Do khối lượng mol của N_2 và CO đều là 28; CO , N_2 không phản ứng với dung dịch kiềm. Nên quy đổi hỗn hợp X chứa 3 chất thành hỗn hợp Y gồm 2 chất.

Quy đổi hỗn hợp X thành hỗn hợp Y gồm CO và CO_2 hoặc N_2 và CO_2 .

Sơ đồ phản ứng :



Đối với hỗn hợp Y, ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{CO}} + n_{\text{CO}_2} = \frac{24,64}{22,4} = 1,1 \\ 28n_{\text{CO}} + 44n_{\text{CO}_2} = 32,4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{CO}} = 1 \\ n_{\text{CO}_2} = 0,1 \end{cases}$$

Đối với dung dịch kiềm, ta có :

$$n_{\text{OH}^-} = n_{\text{NaOH}} + 2n_{\text{Ba(OH)}_2} = 0,12 \text{ mol}; n_{\text{Ba}^{2+}} = n_{\text{Ba(OH)}_2} = 0,04 \text{ mol}.$$

Vì $1 < \frac{n_{\text{OH}^-}}{n_{\text{CO}_2}} = \frac{0,12}{0,1} = 1,2 < 2$ nên phản ứng tạo ra cả muối CO_3^{2-} và HCO_3^- .

Ta có :

$$n_{\text{OH}^-} = n_{\text{CO}_3^{2-}} + n_{\text{CO}_2} \Rightarrow n_{\text{CO}_3^{2-}} = 0,02 \text{ mol} < n_{\text{Ba}^{2+}} = 0,04 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow n_{\text{BaCO}_3} = n_{\text{CO}_3^{2-}} = 0,02 \Rightarrow m_{\text{BaCO}_3} = 0,02.197 = \boxed{3,94 \text{ gam}}$$

Ví dụ 15: Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC_2H_5 và $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$ bằng dung dịch NaOH , thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H_2SO_4 đặc ở 140°C , sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị của m là:

A. 18,00.

B. 8,10.

C. 16,20.

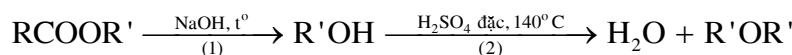
D. 4,05.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2009)

Hướng dẫn giải

Hai este HCOOC_2H_5 và $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$ đều thuộc dãy đồng đẳng của este no, đơn chức và có cùng công thức phân tử nên quy đổi hỗn hợp hai este thành một este là RCOOR' ($M = 74$).

Sơ đồ phản ứng:



Ta có:

$$\begin{cases} \text{Ở (1): } \underbrace{n_{\text{R}'\text{OH}} = n_{\text{RCOOR}'}}_{\text{bảo toàn gốc R}'} = \frac{66,6}{74} = 0,9 \\ \text{Ở (2): } \underbrace{n_{\text{R}'\text{OH}} = 2n_{\text{H}_2\text{O}}}_{\text{bảo toàn nguyên tố H}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{H}_2\text{O}} = 0,45 \text{ mol} \\ m_{\text{H}_2\text{O}} = 0,45.18 = \boxed{8,1 \text{ gam}} \end{cases}$$

Ví dụ 16: Hỗn hợp X gồm: HCHO , CH_3COOH , HCOOCH_3 và $\text{CH}_3\text{CH(OH)COOH}$. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X cần V lít O_2 (đktc) sau phản ứng thu được CO_2 và H_2O . Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thu được 30 gam kết tủa. Vậy giá trị của V tương ứng là:

A. 5,60 lít.

B. 8,40 lít.

C. 7,84 lít.

D. 6,72 lít.

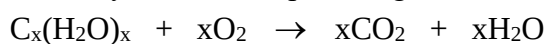
(Đề thi HSG – Tỉnh Thái Bình, năm học 2011 – 2012)

Hướng dẫn giải

Hỗn hợp X gồm các chất: HCHO (CH_2O), CH_3COOH ($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$), HCOOCH_3 ($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$), $\text{CH}_3\text{CH(OH)COOH}$ ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$). Như vậy, hỗn hợp X có chứa các chất có cùng công thức đơn giản nhất là CH_2O .

Quy đổi các chất trong hỗn hợp X thành chất có công thức là $(\text{CH}_2\text{O})_x$ hay $\text{C}_x(\text{H}_2\text{O})_x$.

Khi đốt cháy X, chỉ có C phản ứng với O_2 tạo ra CO_2 .



Theo phương trình phản ứng và theo bảo toàn nguyên tố C, ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{CO}_2} = n_{\text{O}_2} \\ n_{\text{CO}_2} = n_{\text{CaCO}_3} = \frac{30}{100} = 0,3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{O}_2} = 0,3 \text{ mol} \\ V_{\text{O}_2 (\text{đktc})} = 0,3.22,4 = \boxed{6,72 \text{ lít}} \end{cases}$$

d. Bài tập có hỗn hợp các chất trong đó có những chất có mối liên hệ với nhau về số mol

Ví dụ 17: Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe₂O₃, Fe₃O₄ tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y; cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl₂ và m gam FeCl₃. Giá trị của m là :

A. 9,75.

B. 8,75.

C. 7,8.

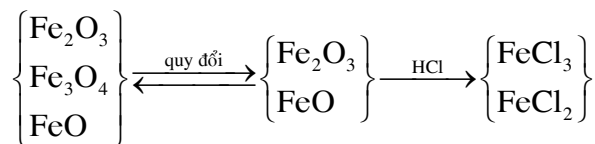
D. 6,5.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2008)

Hướng dẫn giải

Ta có thể coi Fe₃O₄ là hỗn hợp gồm FeO và Fe₂O₃ với tỉ lệ mol 1 : 1. Do đó có thể quy đổi hỗn hợp FeO, Fe₂O₃, Fe₃O₄ thành hỗn hợp FeO, Fe₂O₃.

Sơ đồ phản ứng :



Theo nguyên tắc của phương pháp quy đổi và sự bảo toàn Fe(II), Fe(III), ta có :

$$\begin{cases} 72n_{\text{FeO}} + 160n_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = 9,12 \\ n_{\text{FeO}} = n_{\text{FeCl}_2} = \frac{7,62}{127} = 0,06 \\ n_{\text{FeCl}_3} = 2n_{\text{Fe}_2\text{O}_3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{FeO}} = 0,06 \\ n_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = 0,03 \\ n_{\text{FeCl}_3} = 0,06 \end{cases} \Rightarrow m_{\text{FeCl}_3} = 0,06.162,5 = \boxed{9,75 \text{ gam}}$$

Ví dụ 18: Cho 13,92 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe₃O₄, Fe₂O₃ (trong số đó số mol FeO bằng số mol Fe₂O₃) tác dụng vừa đủ dung dịch H₂SO₄ loãng được dung dịch X, Sục khí clo vào dung dịch X đến khi phản ứng xong được dung dịch Y, Cô cạn dung dịch Y được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 32,15.

B. 33,33.

C. 35,25.

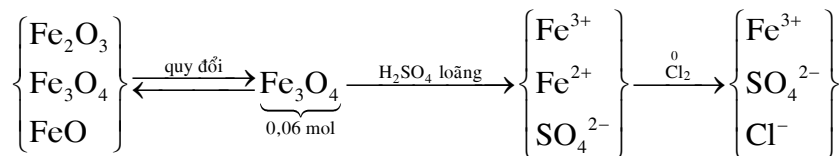
D. 38,66.

(Đề thi thử đại học lần 1 – THPT Chuyên Bến Tre, năm học 2012 – 2013)

Hướng dẫn giải

Do trong hỗn hợp X, số mol FeO và Fe₂O₃ bằng nhau nên ta quy đổi hai oxit FeO, Fe₂O₃ thành Fe₃O₄. Do đó quy đổi hỗn hợp X thành Fe₃O₄ (13,92 : 232 = 0,06 mol).

Sơ đồ phản ứng :



Khi cho Fe₃O₄ phản ứng với dung dịch H₂SO₄ loãng, ion O²⁻ được thay thế bằng ion SO₄²⁻.

Ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{SO}_4^{2-}} = n_{\text{O}^{2-}} = 4n_{\text{Fe}_3\text{O}_4} \\ \text{bảo toàn điện tích và bảo toàn O}^{2-} \\ n_{(\text{Fe}^{2+}, \text{Fe}^{3+})} = 3n_{\text{Fe}_3\text{O}_4} = 0,18 \\ \text{bảo toàn nguyên tố Fe} \end{cases} \Rightarrow X: \begin{cases} n_{\text{SO}_4^{2-}} = 0,24 \\ n_{(\text{Fe}^{2+}, \text{Fe}^{3+})} = 0,18 \end{cases}$$

Khi sục khí clo vào X, Fe^{2+} sẽ bị oxi hóa thành Fe^{3+} . Dung dịch Y chứa : Fe^{3+} , SO_4^{2-} , Cl^- .

Áp dụng bảo toàn điện tích cho dung dịch Y, ta có :

$$3n_{\text{Fe}^{3+}} = 2n_{\text{SO}_4^{2-}} + n_{\text{Cl}^-} \Rightarrow n_{\text{Cl}^-} = 0,06 \text{ mol}$$

0,18 0,24 ?

Vậy khi cô cạn dung dịch Y, thu được khối lượng muối khan là :

$$m_{\text{muối khan}} = m_{\text{Fe}^{3+}} + m_{\text{SO}_4^{2-}} + m_{\text{Cl}^-} = \boxed{35,25 \text{ gam}}$$

0,18.56 0,24.96 0,06.35,5

Ví dụ 19: Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn và Cu tác dụng hết với dung dịch HNO_3 thu được dung dịch Y (không có muối amoni) và 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Z (gồm N_2 , NO, N_2O và NO_2 , trong đó N_2 và NO_2 có phần trăm thể tích bằng nhau) có tỉ khối đối với heli bằng 8,9. Số mol HNO_3 phản ứng là

- A. 3,4 mol. B. 3,0 mol. C. 2,8 mol. **D. 3,2 mol.**

(Đề thi thử Đại học lần 1 – THPT Trần Phú – Thanh Hóa, năm học 2012 – 2013)

Hướng dẫn giải

Do phần trăm về thể tích của N_2 và NO_2 bằng nhau, nên ta quy đổi thành hỗn hợp N_2O và NO (chuyển một O từ NO_2 sang N_2) có phần trăm về thể tích bằng nhau. Như vậy, hỗn hợp Z được quy đổi thành hỗn hợp chỉ có hai khí là N_2O và NO.

Ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{NO}} + n_{\text{N}_2\text{O}} = \frac{11,2}{22,4} = 0,5 \\ 30n_{\text{NO}} + 44n_{\text{N}_2\text{O}} = 0,5.8,9.4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{NO}} = 0,3 \text{ mol} \\ n_{\text{N}_2\text{O}} = 0,2 \text{ mol} \end{cases}$$

Suy ra :

$$\begin{cases} n_{\text{NO}_3^- \text{ tạo muối}} = n_{\text{electron trao đổi}} = 3n_{\text{NO}} + 8n_{\text{N}_2\text{O}} = 2,5 \text{ mol} \\ n_{\text{N trong sản phẩm khử}} = n_{\text{NO}} + 2n_{\text{N}_2\text{O}} = 0,7 \text{ mol} \\ n_{\text{HNO}_3} = n_{\text{NO}_3^- \text{ tạo muối}} + n_{\text{N trong sản phẩm khử}} = 2,5 + 0,7 = \boxed{3,2 \text{ mol}} \end{cases}$$

Ví dụ 20: Hỗn hợp X gồm C_3H_8 , $\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2$ và một ancol no, đơn chức, mạch hở (trong đó C_3H_8 , $\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2$ có số mol bằng nhau). Đốt cháy hoàn toàn 5,444 gam X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ dư thì khối lượng bình tăng lên 16,58 gam và xuất hiện m gam kết tủa. Giá trị của m là

- A. 42,158. B. 47,477. **C. 45,704.** D. 43,931.

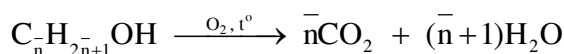
Đề thi thử đại học lần 4 – THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An, năm học 2011 – 2012)

Hướng dẫn giải

Do C_3H_8 , $\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2$ có số mol bằng nhau nên ta có thể tách 1 nguyên tử H ở C_3H_8 và 1 nhóm $-\text{OH}$ ở $\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2$ rồi hoán đổi vị trí cho nhau, ta sẽ được 2 ancol $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$ và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. Vậy ta có thể quy đổi hỗn hợp X thành hỗn hợp ancol no, đơn chức $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}$.

• Cách 1 : Tính toán theo phương trình phản ứng

Sơ đồ phản ứng :



Ta có :

$$\begin{cases} m_X = \underbrace{(14\text{n}+18)}_{M_X} \text{x} = 5,444 \\ m_{(\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O})} = 44 \underbrace{\text{nx}}_{n_{\text{CO}_2}} + 18 \underbrace{(\text{n}+1)\text{x}}_{n_{\text{H}_2\text{O}}} = 16,58 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 14\text{nx} + 18\text{x} = 5,444 \\ 62\text{nx} + 18\text{x} = 16,58 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{nx} = 0,232 \\ \text{x} = 0,122 \end{cases}$$

Vậy ta có : $n_{\text{BaCO}_3} = n_{\text{CO}_2} = 0,232 \text{ mol} \Rightarrow m_{\text{BaCO}_3} = 0,232.197 = \boxed{45,704 \text{ gam}}$

• **Cách 2 :** Khai thác mối liên quan giữa số mol H_2O , CO_2 với số mol ancol no, đơn chức và bảo toàn nguyên tố

Theo bảo toàn nguyên tố C, H, O và tính chất của ancol no, ta có :

$$n_{\text{C}} = n_{\text{CO}_2}; n_{\text{H}} = 2n_{\text{H}_2\text{O}}; n_{\text{O trong X}} = n_{\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}} = n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2}.$$

Theo bảo toàn khối lượng trong X, ta có :

$$m_{\text{X}} = 12n_{\text{C}} + n_{\text{H}} + 16n_{\text{O trong X}} = 5,444 \Rightarrow 12n_{\text{CO}_2} + 2n_{\text{H}_2\text{O}} + 16(n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2}) = 5,444$$

$$\Rightarrow -4n_{\text{CO}_2} + 18n_{\text{H}_2\text{O}} = 5,444 \quad (*)$$

Mặt khác, khi đốt cháy X, cho sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ dư, thấy khối lượng bình tăng 16,58 gam, suy ra :

$$44n_{\text{CO}_2} + 18n_{\text{H}_2\text{O}} = 16,58 \quad (**)$$

Từ (*) và (**), ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{CO}_2} = 0,232 \\ n_{\text{H}_2\text{O}} = 0,354 \end{cases} \Rightarrow n_{\text{BaCO}_3} = n_{\text{CO}_2} = 0,232 \text{ mol} \Rightarrow m_{\text{BaCO}_3} = 0,232.197 = \boxed{45,704 \text{ gam}}$$

2. Dạng 2 : Quy đổi phản ứng

Phương pháp giải

- **Bước 1 :** Lập sơ đồ phản ứng biểu diễn quá trình chuyển hóa giữa các chất để **thấy rõ hơn bản chất hóa học** của bài toán.

- **Bước 2 :** Nhận dạng nhanh phương pháp giải bài tập

Khi gặp **dấu hiệu** sau đây thì ta nên sử dụng phương pháp **quy đổi phản ứng** : Các phản ứng trong bài tập xảy ra nhiều giai đoạn, trong mỗi giai đoạn phản ứng lại diễn ra phức tạp (có thể hoàn toàn hoặc không hoàn toàn). Nhưng khi xem xét tổng thể trên sơ đồ phản ứng thì thấy bản chất của toàn bộ quá trình biến đổi hóa học chỉ là một hay một vài phản ứng.

- **Bước 3 :** Tiến hành quy đổi : Quy đổi tất cả các phản ứng xảy ra ở các giai đoạn thành những phản ứng thể hiện bản chất của toàn bộ quá trình phản ứng.

- **Bước 4 :** Kết hợp với các phương pháp bảo toàn electron, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn điện tích, bảo toàn khối lượng để thiết lập các phương trình toán học liên quan đến số mol, khối lượng, thể tích của các chất cần tìm, giải phương trình hoặc hệ phương trình để tìm kết quả.

► Các ví dụ minh họa ◀

Ví dụ 1: Nung nóng 0,5 mol hỗn hợp X gồm H_2 , N_2 trong bình kín có xúc tác thích hợp, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Cho một nửa hỗn hợp Y đi qua ống đựng CuO dư, đun nóng thấy khối lượng chất rắn trong ống giảm nhiều nhất là 3,2 gam. Tỉ khối hơi của X so với H_2 là :

A. 7,2.

B. 11,4.

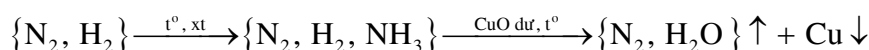
C. 3,6.

D. 3,9.

Hướng dẫn giải

• **Bước 1 :** Lập sơ đồ phản ứng biểu diễn quá trình chuyển hóa giữa các chất để **thấy rõ hơn bản chất hóa học** của bài toán

Sơ đồ phản ứng :



• **Bước 2 :** Nhận dạng nhanh phương pháp giải bài tập

Từ sơ đồ phản ứng ta thấy : Sau tất cả các phản ứng, N_2 không bị biến đổi hóa học, chỉ có H_2 và CuO biến đổi hóa học.

• **Bước 3 :** Tiến hành quy đổi

Vậy ta coi đây là phản ứng của H_2 với CuO .

• **Bước 4 :** Kết hợp với các phương pháp bảo toàn electron, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn điện tích, bảo toàn khối lượng để thiết lập các phương trình toán học liên quan đến số mol, khối lượng, thể tích của các chất cần tìm, giải phương trình hoặc hệ phương trình để tìm kết quả

Một nửa hỗn hợp Y tham gia phản ứng với CuO cũng chính là một nửa hỗn hợp X phản ứng với CuO. Ta có :

$$\begin{cases} m_{\text{chất rắn giảm}} = m_{\text{O trong CuO}} = 3,2 \\ n_{\text{H}_2} = n_{\text{H}_2\text{O}} = n_{\text{O}} = \frac{3,2}{16} = 0,2 \end{cases} \Rightarrow X: \begin{cases} n_{\text{H}_2} = 2 \cdot 0,2 = 0,4 \\ n_{\text{N}_2} = 0,5 - 0,4 = 0,1 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } \overline{M}_X = \frac{0,4 \cdot 2 + 0,1 \cdot 28}{0,5} = 7,2 \Rightarrow d_{X/\text{H}_2} = \frac{7,2}{2} = \boxed{3,6}$$

Ví dụ 2: Cho 0,10 mol Ba vào dung dịch chứa 0,10 mol CuSO₄ và 0,12 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc lấy kết tủa nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 12,52 gam.

B. 31,3 gam.

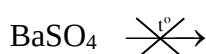
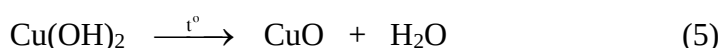
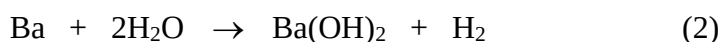
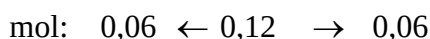
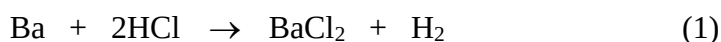
C. 27,22 gam.

D. 26,5 gam.

Hướng dẫn giải

• **Cách 1 :** Tính toán theo các phương trình phản ứng đúng với bản chất hóa học

Phương trình phản ứng :



Theo giả thiết và các phản ứng (1) – (5), ta thấy chất rắn là BaSO₄ và CuO. Khối lượng chất rắn thu được là :

$$m_{\text{chất rắn}} = m_{\text{CuO}} + m_{\text{BaSO}_4} = \boxed{26,5 \text{ gam}}$$

0,04.80 0,1.233

Với cách 1, học sinh phải viết nhiều phản ứng, mất nhiều thời gian, và thường quên phản ứng (4), khi đó khối lượng chất rắn là 12,52 (đáp án A).

• **Cách 2 :** Quy đổi phản ứng và kết hợp với các định luật bảo toàn

Coi các phản ứng trên là phản ứng của 0,1 mol Ba(OH)₂ (ứng với 0,2 mol OH⁻ và 0,1 mol Ba²⁺) với dung dịch chứa 0,12 mol HCl (ứng với 0,12 mol H⁺) và 0,1 mol CuSO₄ (ứng với 0,1 mol Cu²⁺ và 0,1 mol SO₄²⁻).

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích trong phản ứng, ta có :

$$\begin{aligned} n_{\text{OH}^- \text{ phản ứng với H}^+} &= n_{\text{H}^+} = 0,12 \Rightarrow n_{\text{OH}^- \text{ phản ứng với Cu}^{2+}} = 0,2 - 0,12 = 0,08 \text{ mol} \\ \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{OH}^- \text{ phản ứng với Cu}^{2+}} = 2n_{\text{Cu}^{2+}} = 2n_{\text{Cu(OH)}_2} \\ n_{\text{BaSO}_4} = n_{\text{Ba}^{2+}} = n_{\text{SO}_4^{2-}} = 0,1 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} n_{\text{Cu(OH)}_2} = 0,04 \\ n_{\text{BaSO}_4} = 0,1 \end{cases} \end{aligned}$$

Khi nung hỗn hợp kết tủa, thu được hỗn hợp chất rắn gồm CuO (0,04 mol) và BaSO₄ (0,1 mol) nên khối lượng chất rắn là 25,6 gam

Như vậy, với cách 2, việc tính toán đơn giản hơn nhiều và không bị nhầm lẫn khi tính số mol kết tủa BaSO₄.

Ví dụ 3: Cho 0,15 mol H₂NC₃H₅(COOH)₂ (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là

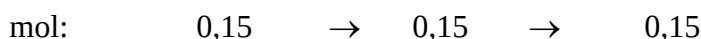
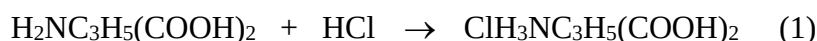
- A. 0,50. **B. 0,65.** C. 0,70. D. 0,55.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2010)

Hướng dẫn giải

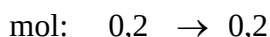
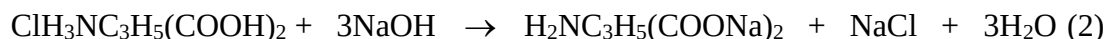
• Cách 1 : Tính toán theo phương trình phản ứng

Phương trình phản ứng :



Dung dịch X gồm ClH₃NC₃H₅(COOH)₂ (0,15 mol) và HCl dư (0,175.2 – 0,15 = 0,2 mol).

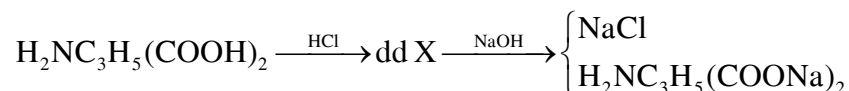
Phản ứng của X với dung dịch NaOH dư :



Theo giả thiết và các phản ứng (1), (2), (3), ta thấy số mol NaOH cần dùng là 0,65 mol

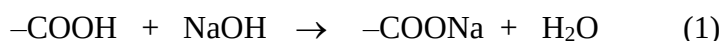
• Cách 2 : Quy đổi phản ứng

Sơ đồ phản ứng :



Căn cứ vào sơ đồ phản ứng, ta thấy nhóm –NH₂ không bị biến đổi hóa học. Vậy ta quy đổi các phản ứng (1), (2), (3) ở cách 1 thành phản ứng các của nhóm –COOH và HCl với NaOH.

Phản ứng :



Ta có :

$$n_{\text{NaOH}} = n_{-\text{COOH}} + n_{\text{HCl}} = \underbrace{2 n_{\text{H}_2\text{NC}_3\text{H}_5(\text{COOH})_2}}_{0,15} + \underbrace{n_{\text{HCl}}}_{0,35} = \boxed{0,65 \text{ mol}}$$

Ví dụ 4: Cho 100 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,2M phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,25M, thu được dung dịch Y. Biết Y phản ứng tối đa với 120 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được dung dịch chứa 4,71 gam hỗn hợp muối. Công thức của X là

- A. (H₂N)₂C₂H₃COOH.** B. (H₂N)₂C₃H₅COOH.
C. H₂NC₃H₅(COOH)₂. D. H₂NC₃H₆COOH.

(Đề thi tuyển sinh Cao đẳng khối A và khối B năm 2013)

Hướng dẫn giải

Theo giả thiết : $\frac{n_{\text{NaOH}}}{n_X} = \frac{0,02}{0,01} = \frac{1}{1} \Rightarrow X \text{ có 1 nhóm } -\text{COOH}.$

Phản ứng của amino axit X với NaOH, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng tối đa với dung dịch HCl thì bản chất của toàn bộ quá trình này là *nhóm OH^- của NaOH và nhóm $-\text{NH}_2$ của X phản ứng với H^+ của HCl*. Ta có :

$$\begin{matrix} n_{\text{OH}^-} & + & n_{-\text{NH}_2} & = & n_{\text{H}^+} & \Rightarrow & n_{-\text{NH}_2} = 0,04 & \Rightarrow & \frac{n_{-\text{NH}_2}}{n_X} = 2 & \Rightarrow & X \text{ có hai nhóm } -\text{NH}_2. \\ 0,02 & & ? & & 0,06 & & & & & & \end{matrix}$$

Đặt công thức của X là $(\text{H}_2\text{N})_2\text{RCOOH}$.

Theo bảo toàn nhóm OH và bảo toàn khối lượng, ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{OH}^-} = n_{\text{HOH}} = 0,02 \\ m_X + \underbrace{m_{\text{NaOH}}}_{0,02.40} + \underbrace{m_{\text{HCl}}}_{0,06.36,5} = \underbrace{m_{\text{muối}}}_{4,71} + \underbrace{m_{\text{HOH}}}_{0,02.18} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m_X = 2,08 \\ M_X = 104 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R = 27 (\text{C}_2\text{H}_3) \\ X \text{ là } \boxed{(\text{H}_2\text{N})_2\text{C}_2\text{H}_3\text{COOH}} \end{cases}$$

Ví dụ 5: Khi đốt cháy một polime sinh ra từ phản ứng đồng trùng hợp isopren với acrilonitrin bằng lượng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp khí chứa 58,33% CO_2 về thể tích. Tỷ lệ mắt xích isopren với acrilonitrin trong polime trên là:

A. 1:3.

B. 1:2.

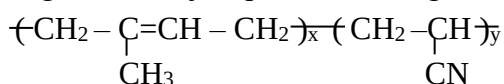
C. 2:1.

D. 3:2.

(Đề thi HSG – Tỉnh Thái Bình, năm học 2011 – 2012)

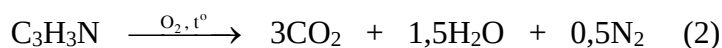
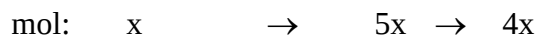
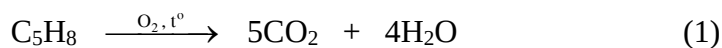
Hướng dẫn giải

Theo giả thiết, suy ra polime có công thức là :



Bản chất của phản ứng đốt cháy polime chính là đốt cháy hai monome ban đầu có công thức là C_5H_8 (isopren) và $\text{C}_3\text{H}_3\text{N}$ (acrilonitrin).

Sơ đồ phản ứng đốt cháy :



Theo (1), (2) và giả thiết, ta có :

$$\%V_{\text{CO}_2} = \frac{5x + 3y}{9x + 5y} \cdot 100 = 58,33 \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{1}{3}$$

III. Bài tập áp dụng

1. Bài tập có lời giải

• Bài tập dành cho học sinh lớp 10

Câu 1: Để hoà tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe_3O_4 và Fe_2O_3 (trong đó số mol FeO bằng số mol Fe_2O_3), cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là :

A. 0,16.

B. 0,18.

C. 0,08.

D. 0,23.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2008)

Câu 2: Cho m gam hỗn hợp gồm FeO, Fe_2O_3 , Fe_3O_4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl_2 và 9,75 gam FeCl_3 . Giá trị của m là :

A. 9,12.

B. 8,75.

C. 7,80.

D. 6,50.

Câu 3: Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 4,5 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch H_2SO_4 đặc nóng (dư) thoát ra 1,26 lít (ở đktc) SO_2 (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là

A. 2,52.

B. 2,32.

C. 2,22.

D. 3,78.

(Đề thi thử Đại học lần 4 – THPT Chuyên Vĩnh Phúc, năm học 2012 – 2013)

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp bột X gồm Fe_xO_y và Cu bằng dung dịch H_2SO_4 đặc nóng (dư). Sau phản ứng thu được 0,504 lít khí SO_2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch chứa 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Phần trăm khối lượng của Cu trong X là

A. 39,34%.

B. 65,57%.

C. 26,23%.

D. 13,11%.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2010)

Câu 5*: Hòa tan hoàn toàn 30,4 gam chất rắn X gồm Cu, CuS, Cu_2S và S bằng HNO_3 dư thấy thoát ra 20,16 lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ dư vào dung dịch Y được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 81,55 gam.

B. 115,85 gam.

C. 110,95 gam.

D. 29,4 gam.

Câu 6: Hỗn hợp khí A gồm CO và H_2 có tỉ khối đối với hiđro bằng 4,25, hỗn hợp khí B gồm O_2 và O_3 có tỉ khối đối với H_2 là 20. Để đốt cháy hoàn toàn 10V lít khí A cần lượng thể tích hỗn hợp khí B là (các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất):

A. 6V.

B. 8V.

C. 10V.

D. 4V.

(Đề thi thử đại học lần 1 – THPT Đô Lương 1 – Nghệ An, năm học 2012 – 2013)

Câu 7: Hỗn hợp X gồm O_2 và O_3 có tỉ khối so với H_2 là x. Để đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp Y gồm CO và H_2 cần 0,4 lít hỗn hợp X. Biết tỉ khối của Y so với H_2 bằng 7,5 và các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Giá trị của x là:

A. 19,2.

B. 22,4.

C. 17,6.

D. 20.

• Bài tập dành cho học sinh lớp 11

Câu 8: Cho 30,7 gam hỗn hợp Na, K, Na_2O , K_2O tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được 2,464 lít H_2 (đktc), dung dịch chứa 22,23 gam NaCl và x gam KCl. Giá trị của x là:

A. 32,78.

B. 31,29.

C. 35,76.

D. 34,27.

Câu 9: Cho 41,76 gam hỗn hợp A gồm FeO, Fe_2O_3 và Fe_3O_4 trong đó số mol FeO bằng số mol Fe_2O_3 tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch chứa HCl 1M và H_2SO_4 0,5M (loãng). Giá trị của V là :

A. 0,6 lít.

B. 0,72 lít.

C. 0,8 lít.

D. 1 lít.

Câu 10: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe_2O_3 và Fe_3O_4 phản ứng hết với dung dịch HNO_3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là :

A. 49,09.

B. 34,36.

C. 35,50.

D. 38,72.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2008)

Câu 11*: Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp gồm S, FeS, FeS_2 trong HNO_3 dư được 0,48 mol NO_2 và dung dịch X. Cho dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ dư vào X, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là:

A. 18,355 gam.

B. 15,145 gam.

C. 17,545 gam.

D. 2,4 gam.

(Đề thi thử Đại học lần 3 – THPT Chuyên Vĩnh Phúc, năm học 2012 – 2013)

Câu 12*: Hỗn hợp X gồm (Fe, Fe_2O_3 , Fe_3O_4 , FeO) với số mol mỗi chất là 0,1 mol, hòa tan hết vào dung dịch Y gồm (HCl và H_2SO_4 loãng) dư thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch NaNO_3 2M vào dung dịch Z cho tới khi ngưng thoát khí NO (ở đktc). Thể tích dung dịch NaNO_3 cần dùng và thể tích khí thoát ra là :

A. 25 ml; 1,12 lít.

B. 0,5 lít; 22,4 lít.

C. 50 ml; 1,12 lít.

D. 50 ml; 2,24 lít.

Câu 13*: Hòa tan hoàn toàn 13,92 gam hỗn hợp bột X gồm Fe_xO_y và Cu bằng dung dịch HNO_3 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,688 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch chứa 42,72 gam hỗn hợp muối nitrat. Công thức của oxit sắt là :

A. Fe_2O_3 .

B. FeO.

C. Fe_3O_4 .

D. FeO hoặc Fe_3O_4 .

Câu 14: Đun nóng 7,6 gam hỗn hợp X gồm C_2H_2 , C_3H_4 và H_2 trong bình kín với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y, dẫn sản phẩm cháy thu được lần lượt qua bình 1 đựng H_2SO_4 đặc, bình 2 đựng $Ca(OH)_2$ dư thấy khối lượng bình 1 tăng 14,4 gam. Khối lượng tăng lên ở bình 2 là

- A. 22,0 gam. B. 35,2 gam. C. 6,0 gam. D. 9,6 gam.

Câu 15: Hỗn hợp X gồm C_2H_2 và H_2 có cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu được hỗn hợp Y gồm C_2H_4 , C_2H_6 , C_2H_2 và H_2 . Sục Y vào dung dịch brom (dư) thì khối lượng bình brom tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H_2 là 8. Thể tích O_2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là :

- A. 22,4 lít. B. 44,8 lít. C. 26,88 lít. D. 33,6 lít.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2011)

Câu 16: Hỗn hợp khí X gồm C_2H_6 , C_3H_6 và C_4H_6 . Tỉ khối của X so với H_2 bằng 24. Đốt cháy hoàn toàn 0,96 gam X trong oxi dư rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 1 lít dung dịch $Ba(OH)_2$ 0,05M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

- A. 9,85. B. 5,91. C. 13,79. D. 7,88.

(Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2013)

Câu 17: Đốt cháy m gam hidrocarbon A (khí trong điều kiện thường) được CO_2 và m gam H_2O . Mặt khác 2,7 gam A tác dụng với dung dịch $AgNO_3/NH_3$ dư được m gam kết tủa. Giá trị m là :

- A. 8,05 gam. B. 7,35 gam. C. 16,1 gam. D. 24 gam.

Câu 18*: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp C_2H_2 , C_4H_{10} , $CH_3CH=CH_2$ thu được CO_2 và H_2O trong đó $n_{CO_2} - n_{H_2O} = 0,025$ mol. Hỗn hợp khí ban đầu làm mất màu tối đa V lít nước brom 0,1M. Giá trị của V là

- A. 1. B. 1,2. C. 1,25. D. 1,5.

• Bài tập dành cho học sinh lớp 12

Câu 19: Amino axit X có công thức $H_2NC_xH_y(COOH)_2$. Cho 0,1 mol X vào 0,2 lít dung dịch H_2SO_4 0,5M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm NaOH 1M và KOH 3M, thu được dung dịch chứa 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là

- A. 9,524%. B. 10,687%. C. 10,526%. D. 11,966%.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2013)

Câu 20: Cứ 45,75 gam cao su buna-S phản ứng vừa hết với 20 gam brom trong CCl_4 . Tỉ lệ mắt xích butadien và stiren trong cao su buna-S là

- A. 1 : 2. B. 3 : 5. C. 2 : 3. D. 1 : 3.

(Đề thi thử Đại học lần 1 – THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ, năm học 2012 – 2013)

Câu 21: Đồng trùng hợp dimetyl buta-1,3-đien với acrylonitrin ($CH_2=CH-CN$) theo tỉ lệ tương ứng x : y, thu được một loại polime. Đốt cháy hoàn toàn một lượng polime này, thu được hỗn hợp khí và hơi (CO_2 , H_2O , N_2) trong đó có 57,69% CO_2 về thể tích. Tỉ lệ x : y khi tham gia trùng hợp là bao nhiêu ?

- A. $\frac{x}{y} = \frac{1}{3}$. B. $\frac{x}{y} = \frac{2}{3}$. C. $\frac{x}{y} = \frac{3}{2}$. D. $\frac{x}{y} = \frac{3}{5}$.

Câu 22: Hỗn hợp X gồm Na, Ca, Na_2O , CaO. Hòa tan hết 51,3 gam hỗn hợp X vào nước được 5,6 lít H_2 (đktc) và dung dịch kiềm Y, trong đó có 28 gam NaOH. Hấp thụ 17,92 lít SO_2 (đktc) vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là :

- A. 60. B. 54. C. 72. D. 48.

Câu 23: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe, $FeCl_2$, $FeCl_3$ trong H_2SO_4 đặc nóng, thoát ra 4,48 lít khí SO_2 duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm NH_3 dư vào Y thu được 32,1 gam kết tủa. Giá trị của m là :

- A. 16,8. B. 17,75. C. 25,675. D. 34,55.

Câu 24: Hòa tan hoàn toàn a gam một oxit sắt bằng H_2SO_4 đặc nóng (TN1) thấy thoát ra khí SO_2 duy nhất. Trong thí nghiệm khác (TN2), sau khi khử hoàn toàn cũng a gam oxit đó bằng CO ở nhiệt độ cao rồi hòa tan

lượng sắt tạo thành bằng H_2SO_4 đặc nóng thì thu được lượng khí SO_2 nhiều gấp 9 lần lượng khí SO_2 ở thí nghiệm trên. Công thức của oxit sắt là :

- A. FeO . B. Fe_2O_3 . C. Fe_3O_4 . D. FeCO_3 .

Câu 25*: Cho 14,4 gam hỗn hợp Fe, Mg và Cu (số mol mỗi kim loại bằng nhau) tác dụng hết với dung dịch HNO_3 (lấy dư 10% so với lượng phản ứng) thu được dung dịch X và 2,688 lít hỗn hợp 4 khí N_2 , NO, NO_2 , N_2O trong đó 2 khí N_2 và NO_2 có số mol bằng nhau. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được 58,8 gam muối khan. Tính số mol HNO_3 ban đầu đã dùng?

- A. 0,893. B. 0,804. C. 0,4215. D. 0,9823.

Câu 26: Cho 18,5 gam hỗn hợp Z gồm Fe, Fe_3O_4 tác dụng với 200 ml dung dịch HNO_3 loãng đun nóng và khuấy đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc), dung dịch Z và còn lại 1,46 gam kim loại. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch HNO_3 và khối lượng muối trong dung dịch Z.

- A. 3,2M và 54 gam. B. 1,8M và 36,45 gam.
C. 1,6M và 24,3 gam. D. 3,2M và 48,6 gam.

(Đề thi thử đại học lần 4 – THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An, năm học 2010 – 2011)

Câu 27*: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe_2O_3 , Fe_3O_4 phản ứng hết với dung dịch HNO_3 loãng dư, thu được 1,344 lít (đktc) khí NO (là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan được tối đa 11,2 gam Fe. Số mol của HNO_3 có trong dung dịch ban đầu là (biết sản phẩm khử của HNO_3 trong các phản ứng là NO) :

- A. 0,94 mol. B. 0,64 mol. C. 0,86 mol. D. 0,78 mol.

(Đề thi thử đại học lần 2 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2011 – 2012)

Câu 28*: Hòa tan hoàn toàn 23 gam hỗn hợp gồm Ca, CaO, K, K_2O vào nước thu được dung dịch trong suốt X và thoát ra 4,48 lít khí (đktc). Nếu sục 4,48 lít hoặc 13,44 lít (đktc) CO_2 vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. Sục V lít khí CO_2 vào dung dịch X thì thấy lượng kết tủa đạt cực đại. Giá trị của V là :

- A. $6,72 \leq V \leq 11,2$. B. $V = 5,6$. C. $V = 6,72$. D. $5,6 \leq V \leq 8,96$.

Câu 29*: Hòa tan hết 2,72 gam hỗn hợp X gồm FeS_2 , FeS, Fe, CuS và Cu trong 500 ml dung dịch HNO_3 1M, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và 0,07 mol một chất khí thoát ra. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl_2 thu được 4,66 gam kết tủa. Mặt khác, dung dịch Y có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Biết trong các quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của N^{+5} là NO. Giá trị của m là

- A. 9,12. B. 4,96. C. 9,76. D. 5,92.

(Đề thi thử Đại học lần 1 – THPT Chuyên – Đại học Vinh, năm học 2012 – 2013)

Câu 30*: Cho V lít khí CO (đktc) đi qua m gam hỗn hợp X gồm các oxit của Fe, nung nóng, thu được (m – 4,8) gam hỗn hợp Y và V lít CO_2 (đktc). Cho hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch HNO_3 loãng dư thu được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được 96,8 gam chất rắn khan. m có giá trị là :

- A. 36,8 gam. B. 61,6 gam. C. 29,6 gam. D. 21,6 gam.

2. Bài tập chỉ có đáp án

Câu 31: Hỗn hợp A gồm O_2 và O_3 có tỉ khối so với hiđro là 19,2. Hỗn hợp B gồm H_2 và CO có tỉ khối so với hiđro là 3,6. Thể tích khí A (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 3 mol khí B là :

- A. 9,318 lít. B. 28 lít. C. 22,4 lít. D. 16,8 lít.

Câu 32: Để hoà tan hoàn toàn 23,2 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe_3O_4 và Fe_2O_3 (trong đó số mol FeO bằng số mol Fe_2O_3), cần dùng vừa đủ V lít dung dịch H_2SO_4 0,5M (loãng). Giá trị của V là :

- A. 1,8. B. 0,8. C. 2,3. D. 1,6.

Câu 33: Cho 4,56 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe_2O_3 , Fe_3O_4 tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y; Cô cạn dung dịch Y thu được 3,81 gam muối FeCl_2 và m gam FeCl_3 . Giá trị của m là :

- A. 8,75. B. 9,75. C. 4,875. D. 7,825.

Câu 34: Hỗn hợp X gồm nitơ và H_2 có khối lượng mol trung bình là 7,2. Nung X với bột Fe để phản ứng tổng hợp NH_3 xảy ra với hiệu suất là 20% thu hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng CuO dư thu 32,64 gam Cu. Thể tích của hỗn hợp X (đktc) là :

- A. 16,8 lít. B. 8,4 lít. C. 11,2 lít. D. 14,28 lít.

Câu 35: Một loại phân kali có thành phần chính là KCl (còn lại là các tạp chất không chứa kali) được sản xuất từ quặng xinvinít có độ dinh dưỡng 55%. Phần trăm khối lượng của KCl trong loại phân kali đó là

- A. 95,51%. **B. 87,18%.** C. 65,75%. D. 88,52%.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2012)

Câu 36: Hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Ca và CaO. Hòa tan 10,72 gam X vào dung dịch HCl vừa đủ thu được 3,248 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Trong Y có 12,35 gam $MgCl_2$ và x gam $CaCl_2$. Giá trị x là

- A. 33,05. **B. 15,54.** C. 31,08. D. 21,78.

(Đề thi thử đại học lần 1 – THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An, năm học 2012 – 2013)

Câu 37: Cho 45 gam hỗn hợp bột Fe và Fe_3O_4 vào V lít dung dịch HCl 1M, khuấy đều để các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy thoát ra 4,48 lít khí (đktc) và 5 gam kim loại không tan. Giá trị của V là

- A. 1,4 lít. B. 0,4 lít. **C. 1,2 lít.** D. 0,6 lít.

(Thi thử đại học lần 3 – THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An, năm học 2010 – 2011)

Câu 38: Hòa tan hoàn toàn 49,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe_2O_3 , Fe_3O_4 bằng H_2SO_4 đặc, nóng thu được dung dịch Y và 8,96 lít khí SO_2 (đktc). Thành phần trăm khối lượng oxi trong hỗn hợp X và khối lượng muối trong dung dịch Y là :

- A. 20,97% và 160 gam. B. 30,7% và 140 gam.
C. 20,97% và 140 gam. D. 37,5% và 160 gam.

Câu 39: Nung m gam Cu trong oxi thu được hỗn hợp chất rắn X có khối lượng 24,8 gam gồm Cu_2O , CuO, Cu. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch H_2SO_4 đặc nóng thu được 4,48 lít khí SO_2 (đktc). Hãy tìm giá trị của m.

- A. 22,4 gam.** B. 2,24 gam. C. 6,4 gam. D. 32 gam.

(Đề thi thử đại học lần 3 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2011 – 2012)

Câu 40: Hòa tan hoàn toàn 10,44 gam một oxit sắt bằng dung dịch H_2SO_4 đặc, nóng thu được dung dịch X và 1,624 lít khí SO_2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối sunfat khan. Giá trị của m là :

- A. 29.** B. 52,2. C. 58,0. D. 54,0.

Câu 41: Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp bột X gồm Fe_xO_y và Cu bằng dung dịch H_2SO_4 đặc nóng (dư). Sau phản ứng thu được 0,504 lít khí SO_2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch chứa 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Công thức của oxit sắt là :

- A. Fe_2O_3 . **B. FeO.** C. Fe_3O_4 . D. FeO hoặc Fe_3O_4 .

Câu 42: Cho 17,04 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe_2O_3 và Fe_3O_4 phản ứng hết với dung dịch HNO_3 loãng dư thu được 2,016 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

- A. 53,250. **B. 58,080.** C. 73,635. D. 51,900.

(Đề thi thử Đại học lần 1 – THPT Chuyên Bắc Ninh, năm học 2011 – 2012)

Câu 43: Cho 22,72 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe_2O_3 và Fe_3O_4 phản ứng hết với dung dịch HNO_3 loãng dư thu được V lít khí NO (duy nhất ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 77,44 gam muối khan. Giá trị của V là

- A. 5,6. B. 4,48. **C. 2,688.** D. 2,24.

(Đề thi thử Đại học lần 1 – THPT Chuyên Bắc Ninh, năm học 2008 – 2009)

Câu 44: Khi oxi hoá chậm m gam Fe ngoài không khí thu được 12 gam hỗn hợp A gồm FeO, Fe_2O_3 , Fe_3O_4 và Fe dư. Hoà tan A vừa đủ bởi 200 ml dung dịch HNO_3 , thu được 2,24 lít NO duy nhất (đktc). Giá trị m và C_M của dung dịch HNO_3 là :

- A. 10,08 gam và 1,6M. B. 10,08 gam và 2M.
C. 10,08 gam và 3,2M. D. 5,04 gam và 2M.

(Đề thi thử Đại học lần 2 – THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ, năm học 2008 – 2009)

Câu 45: Cho 30,1 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe_3O_4 tác dụng với dung dịch HNO_3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,68 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn dư 0,7 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, khối lượng muối khan thu được là

- A. 54,45 gam. B. 68,55 gam. C. 75,75 gam. D. 89,70 gam.

(Đề thi HSG – Tỉnh Thái Bình, năm học 2012 – 2013)

Câu 46: Hỗn hợp X gồm (Fe, Fe₂O₃, Fe₃O₄, FeO) với số mol mỗi chất là 0,1 mol, hòa tan hết vào dung dịch Y gồm (HCl và H₂SO₄ loãng) dư thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch Cu(NO₃)₂ 1M vào dung dịch Z cho tới khi ngưng thoát khí NO. Thể tích dung dịch Cu(NO₃)₂ cần dùng và thể tích khí thoát ra (ở đktc) là :

- A. 25 ml; 1,12 lít. B. 0,5 lít; 22,4 lít. C. 50 ml; 2,24 lít. D. 50 ml; 1,12 lít.

Câu 47: Hoà tan 20,8 gam hỗn hợp bột gồm FeS, FeS₂, S bằng dung dịch HNO₃ đặc nóng dư thu được 53,76 lít NO₂ (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc và dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy toàn bộ kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là :

- A. 16 gam. B. 9 gam. C. 8,2 gam. D. 10,7 gam.

Câu 48: Cho m gam hỗn hợp FeS, FeS₂ tỉ lệ số mol 1:1 vào dung dịch HNO₃ dư, đun nóng, thu được hỗn hợp khí chứa 0,4 mol NO₂, 0,2 mol NO, ngoài ra không còn sản phẩm khử nào khác. Tính m?

- A. 10,4 gam. B. 9,25 gam. C. 10,3 gam. D. 8,67 gam.

(Đề thi thử đại học lần 3 – THPT Chuyên Thái Bình, năm học 2011 – 2012)

Câu 49: Nung m gam hỗn hợp X gồm bột sắt và lưu huỳnh thu được hỗn hợp Y gồm FeS, Fe, S. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng với dung dịch H₂SO₄ loãng, dư thấy thoát ra 2,8 lít hỗn hợp khí (ở đktc). Cho phần 2 tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO₃ đặc, nóng thấy thoát ra 16,464 lít khí chỉ có NO₂ (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m là

- A. 17,84. B. 7,00. C. 8,92. D. 14,00.

(Đề thi thử đại học lần 2 – THPT Chuyên – Đại học Vinh, năm học 2012 – 2013)

Câu 50: Cho 17,6 gam hỗn hợp X gồm S, FeS, FeS₂ tan hoàn toàn trong dung dịch HNO₃ đặc nóng dư thu được V lít NO₂ duy nhất và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)₂ dư, lọc và nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 62,6 gam chất rắn. V có giá trị là:

- A. 44,8. B. 47,1. C. 40,32. D. 22,4.

(Đề thi thử đại học lần 4 – THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An, năm học 2010 – 2011)

Câu 51*: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,02 mol FeS₂ và 0,03 mol FeS vào lượng dư H₂SO₄ đặc nóng thu được Fe₂(SO₄)₃, SO₂ và H₂O. Hấp thụ hết SO₂ bằng một lượng vừa đủ dung dịch KMnO₄ thu được V lít dung dịch Y không màu, trong suốt, có pH = 2. Giá trị của V là :

- A. V = 22,6 lít. B. V = 22,8 lít. C. V = 11,4 lít. D. V = 11,3 lít.

Câu 52*: Hỗn hợp X có khối lượng 82,3 gam gồm KClO₃, Ca(ClO₃)₂, CaCl₂ và KCl. Nhiệt phân hoàn toàn X thu được 13,44 lít O₂ (đktc), chất rắn Y gồm CaCl₂ và KCl. Toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với 0,3 lít dung dịch K₂CO₃ 1M thu được dung dịch Z. Lượng KCl trong Z nhiều gấp 5 lần lượng KCl trong X. Phần trăm khối lượng KCl trong X là

- A. 25,62%. B. 12,67%. C. 18,10%. D. 29,77%.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2012)

Câu 53*: Để hòa tan hết hỗn hợp X gồm Cr₂O₃, FeO, Fe₃O₄ cần vừa đủ 550 mol HCl 2M, sau phản ứng thu được dung dịch Y. Một nửa dung dịch Y hòa tan được tối đa 2,9 gam Ni. Cô cạn nửa dung dịch Y còn lại thu được bao nhiêu gam muối khan ?

- A. 30,8. B. 30,525. C. 61,6. D. 61,05.

(Đề thi thử đại học lần 2 – THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị, năm học 2012 – 2013)

Câu 54: Hỗn hợp gồm C₂H₂ và H₂ có cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác, đun nóng được hỗn hợp Y. Dẫn Y qua nước brom thấy bình nước brom tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc), có tỉ khối so với hiđro là 8. Thể tích khí O₂ (đktc) vừa đủ để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là

- A. 26,88 lít. B. 44,8 lít. C. 33,6 lít. D. 22,4 lít.

(Đề thi thử đại học lần 2 – THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An, năm học 2012 – 2013)

Câu 55: Hỗn hợp X gồm C₃H₈, C₃H₄ và C₃H₆ có tỉ khối so với hiđro là 21,8. Đốt cháy hết 5,6 lít X (đktc) thì thu được khối lượng CO₂ và H₂O lần lượt là :

- A. 33 gam và 17,1 gam. B. 2 gam và 9,9 gam.
C. 13,2 gam và 7,2 gam. D. 33 gam và 21,6 gam.

Câu 56: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H_2 là 27,8 gồm butan, metylxiclopropan, but-2-en, đivinyl và etylaxetilen. Khi đốt cháy 0,15 mol X, tổng khối lượng CO_2 và H_2O thu được là :

- A. 34,5 gam. B. 39,90 gam. C. 37,02 gam. **D. 36,66 gam.**

Câu 57: Đốt cháy hoàn toàn a hỗn hợp X gồm butan, but-1-en, etilen, xiclopropan, axetilen (tỉ lệ mol của butan và axetilen là 1 : 1). Sau phản ứng thu được 33,6 lít CO_2 (đktc). Giá trị của a là :

- A. 24 gam. B. 23 gam. C. 20 gam. **D. 21 gam.**

Câu 58: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm metan, propen, metylxiclopropan, benzen (tỉ lệ mol của metan và benzen là 3 : 1). Sau phản ứng thu được 35,84 lít CO_2 (đktc) và m gam H_2O . Giá trị của a là :

- A. 28,8 gam.** B. 43,2 gam. C. 20 gam. D. 30 gam.

Câu 59*: Hỗn hợp X gồm 2 ancol là propan-2-ol và glixerol có tỉ lệ mol 1 : 1. Đốt cháy hết m gam hỗn hợp X, thu được 1,68 lít CO_2 (đktc). Cũng cho m gam X tác dụng hết với Na dư, sau phản ứng thu được V lít H_2 (đktc). Giá trị của V là :

- A. 0,56 lít.** B. 0,84 lít. C. 0,42 lít. D. 1,68 lít.

Câu 60: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 6,72 lít khí CO_2 (đktc). Cũng m gam X trên cho tác dụng với Na dư thu được tối đa V lít khí H_2 (đktc). Giá trị của V là

- A. 3,36.** B. 11,20. C. 5,60. D. 6,72.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2012)

Câu 61: Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H_2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y gồm hai chất hữu cơ. Đốt cháy hết Y thì thu được 11,7 gam H_2O và 7,84 lít khí CO_2 (ở đktc). Phần trăm theo thể tích của H_2 trong X là:

- A. 65,00%. **B. 46,15%.** C. 35,00%. D. 53,85%.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2009)

Câu 62: Hỗn hợp A gồm O_2 và O_3 có tỷ khối so với H_2 bằng 22. Hỗn hợp B gồm metan và etan có tỉ khối so với H_2 bằng 11,5. Để đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol B cần phải dùng V lít A ở đktc. Giá trị của V là:

- A. 13,44. B. 11,2. **C. 8,96.** D. 6,72.

(Đề thi thử Đại học lần 2 – THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ, năm học 2010 – 2011)

Câu 63: X gồm O_2 và O_3 có tỉ khối so với He bằng 10. Thể tích của X để đốt hoàn toàn 25 lít Y là hỗn hợp 2 ankan kế tiếp có tỉ khối so với He bằng 11,875 là (Thể tích khí đo cùng điều kiện):

- A. 107 lít. B. 105 lít. C. 105,7 lít. **D. 107,5 lít.**

(Đề thi thử Đại học lần 3 – THPT Chuyên Vĩnh Phúc, năm học 2012 – 2013)

Câu 64: Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch $Ca(OH)_2$ (dư). Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch $Ca(OH)_2$ ban đầu đã thay đổi như thế nào ?

- A. Tăng 2,70 gam. B. Giảm 7,74 gam. C. Tăng 7,92 gam. **D. Giảm 7,38 gam.**

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2011)

Câu 65: Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat và metyl metacrylat rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình 1 đựng dung dịch H_2SO_4 đặc, bình 2 đựng dung dịch $Ba(OH)_2$ dư thấy khối lượng bình 1 tăng m gam, bình 2 xuất hiện 35,46 gam kết tủa. Giá trị của m là

- A. 2,70. **B. 2,34.** C. 3,24. D. 3,65.

(Đề thi HSG – Tỉnh Thái Bình, năm học 2012 – 2013)

Câu 66: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H_2O . Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là :

- A. 27,92%. **B. 25%.** C. 72,08%. D. 75%.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2011)

Câu 67: Cho hỗn hợp X gồm 0,15 mol $\text{H}_2\text{NC}_3\text{H}_5(\text{COOH})_2$ (axit glutamic) và 0,1 mol $\text{H}_2\text{N}(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$ (lysin) vào 250 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch Y. Cho HCl dư vào dung dịch Y. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol HCl đã phản ứng là :

- A. 0,75. B. 0,65. C. 0,70. **D. 0,85.**

Câu 68*: Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được dung dịch X chứa 32,4 gam muối. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

- A. 44,65.** B. 50,65. C. 22,35. D. 33,50.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2012)

Câu 69: Cứ 5,668 gam cao su buna-S phản ứng vừa hết với 3,462 gam brom trong CCl_4 . Hỏi tỉ lệ mắt xích butadien và stiren trong cao su buna-S là bao nhiêu?

- A. $\frac{3}{2}$. B. $\frac{2}{3}$. **C. $\frac{1}{2}$.** D. $\frac{3}{5}$.

(Đề thi thử Đại học lần 1 – THPT Chuyên Bắc Ninh, năm học 2011 – 2012)

Câu 70*: Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với acrilonitrin ($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CN}$) theo tỉ lệ tương ứng x : y, thu được một loại polime. Đốt cháy hoàn toàn một lượng polime này trong oxi vừa đủ, thu được hỗn hợp khí và hơi (CO_2 , H_2O , N_2) trong đó có 59,091% CO_2 về thể tích. Tỉ lệ x : y khi tham gia trùng hợp là bao nhiêu ?

- A. $\frac{x}{y} = \frac{1}{3}$.** B. $\frac{x}{y} = \frac{2}{3}$. C. $\frac{x}{y} = \frac{3}{2}$. D. $\frac{x}{y} = \frac{3}{5}$.

Phân tích và hướng dẫn giải

1C	2A	3D	4C	5C	6D	7D	8A	9B	10D
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

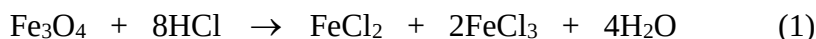
11C	12D	13B	14A	15D	16B	17A	18C	19C	20D
21A	22C	23D	24C	25D	26D	27C	28A	29C	30C
31B	32B	33C	34D	35B	36B	37C	38C	39A	40A
41B	42B	43C	44C	45C	46C	47A	48D	49C	50C
51B	52C	53B	54C	55A	56D	57D	58A	59A	60A
61B	62C	63D	64D	65B	66B	67D	68A	69C	70A

Câu 1:

Do FeO và Fe₂O₃ có số mol bằng nhau nên quy đổi thành Fe₃O₄. Vậy ta có thể quy đổi 2,32 hỗn hợp ban đầu cho thành Fe₃O₄.

Để tính thể tích HCl 1M hòa tan hết Fe₃O₄ ta có thể sử dụng một số cách sau :

• **Cách 1 :** *Tính toán theo phương trình phản ứng :*



Theo phản ứng (1) và giả thiết ta có :

$$n_{\text{HCl}} = 8n_{\text{Fe}_3\text{O}_4} = 8 \cdot \frac{2,32}{232} = 0,08 \text{ mol} \Rightarrow V_{\text{HCl 1M}} = \frac{0,08}{1} = \boxed{0,08 \text{ lít}}$$

• **Cách 2 :** *Sử dụng bảo toàn điện tích **trong phản ứng** và bảo toàn nguyên tố*

Bản chất của phản ứng giữa dung dịch HCl với Fe₃O₄ là phản ứng của ion H⁺ trong HCl với ion O²⁻ trong Fe₃O₄.

Ta có :

$$\left\{ \begin{array}{l} n_{\text{O}^{2-}} = 4n_{\text{Fe}_3\text{O}_4} = 0,04 \\ \text{bảo toàn nguyên tố O} \\ n_{\text{H}^+} = 2n_{\text{O}^{2-}} = 0,08 \\ \text{bảo toàn điện tích} \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} n_{\text{HCl}} = n_{\text{H}^+} = 0,08 \text{ mol} \\ \text{bảo toàn nguyên tố H} \\ V_{\text{HCl 1M}} = \frac{0,08}{1} = \boxed{0,08 \text{ lít}} \end{array} \right.$$

• **Cách 3 :** *Sử dụng bảo toàn điện tích **trong oxit, trong muối** và bảo toàn nguyên tố*

Trong phản ứng giữa dung dịch HCl với Fe₃O₄, ion O²⁻ đã được thay thế bằng ion Cl⁻ nên ta có:

$$\left\{ \begin{array}{l} n_{\text{O}^{2-}} = 4n_{\text{Fe}_3\text{O}_4} = 0,04 \\ \text{bảo toàn nguyên tố O} \\ n_{\text{Cl}^-} = 2n_{\text{O}^{2-}} = 0,08 \\ \text{bảo toàn điện tích} \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} n_{\text{HCl}} = n_{\text{Cl}^-} = 0,08 \text{ mol} \\ \text{bảo toàn nguyên tố Cl} \\ V_{\text{HCl 1M}} = \frac{0,08}{1} = \boxed{0,08 \text{ lít}} \end{array} \right.$$

• **Cách 4 :** *Sử dụng bảo toàn điện tích **trong muối** và bảo toàn nguyên tố*

Trong dung dịch muối, coi Fe vẫn có số oxi hóa là $+\frac{8}{3}$ như trong Fe₃O₄. Ta có :

$$\left\{ \begin{array}{l} n_{\text{Fe}^{+\frac{8}{3}}} = 3n_{\text{Fe}_3\text{O}_4} = 0,03 \\ \text{bảo toàn nguyên tố Fe} \\ n_{\text{Cl}^-} = \frac{8}{3} n_{\text{Fe}^{+\frac{8}{3}}} = 0,08 \\ \text{bảo toàn điện tích trong muối} \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} n_{\text{HCl}} = n_{\text{Cl}^-} = 0,08 \text{ mol} \\ \text{bảo toàn nguyên tố Cl} \\ V_{\text{HCl 1M}} = \frac{0,08}{1} = \boxed{0,08 \text{ lít}} \end{array} \right.$$

Câu 2:

Ta có thể coi Fe₃O₄ là hỗn hợp FeO và Fe₂O₃ có tỉ lệ mol 1 : 1. Vậy có thể coi hỗn hợp ban đầu là hỗn hợp gồm FeO và Fe₂O₃.

Áp dụng bảo toàn nguyên tố Fe, ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{FeO}} = n_{\text{FeCl}_2} = \frac{7,62}{127} = 0,06 \\ 2n_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = n_{\text{FeCl}_3} = \frac{9,75}{162,5} = 0,06 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{FeO}} = 0,06 \text{ mol} \\ n_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = 0,03 \text{ mol} \end{cases}$$

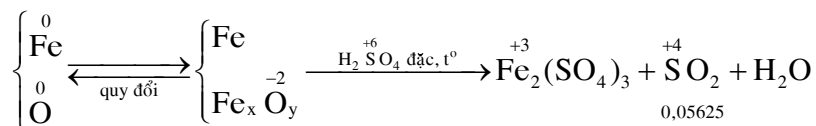
$$\Rightarrow m_{(\text{FeO}, \text{Fe}_2\text{O}_3)} = \underbrace{m_{\text{FeO}}}_{0,06 \cdot 72} + \underbrace{m_{\text{Fe}_2\text{O}_3}}_{0,03 \cdot 160} = \boxed{9,12 \text{ gam}}$$

Câu 3:

Hỗn hợp X có thể gồm Fe và các oxit của nó.

Quy đổi hỗn hợp X gồm Fe và Fe_xO_y thành hỗn hợp Fe và O.

Sơ đồ phản ứng :



Căn cứ vào sơ đồ phản ứng, ta thấy : Chất khử là Fe, chất oxi hóa là $\overset{+6}{\text{S}}$ trong H_2SO_4 và O.

Theo bảo toàn khối lượng và bảo toàn electron, ta có :

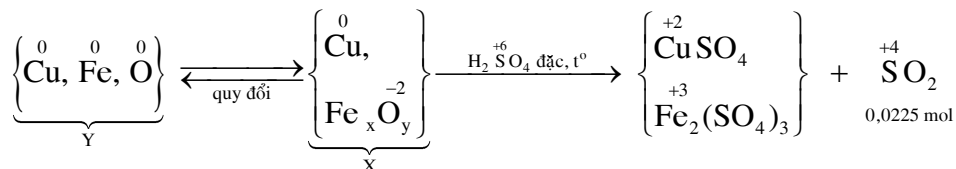
$$\begin{cases} 56n_{\text{Fe}} + 16n_{\text{O}} = 4,5 \\ 3n_{\text{Fe}} = 2n_{\text{O}} + 2n_{\text{SO}_2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{Fe}} = 0,0675 \\ n_{\text{O}} = 0,045 \end{cases} \Rightarrow m_{\text{Fe}} = 0,0675 \cdot 56 = \boxed{3,78 \text{ gam}}$$

0,05625

Câu 4:

Quy đổi hỗn hợp X thành hỗn hợp Y gồm Cu, Fe, O. Khi quy đổi hỗn hợp này thành hỗn hợp khác thì khối lượng và nguyên tố được bảo toàn nên khối lượng Y cũng bằng khối lượng X, thành phần nguyên tố trong Y cũng giống trong X.

Sơ đồ phản ứng :



Theo sơ đồ ta thấy : Chất khử là Fe, Cu; chất oxi hóa là O và $\overset{+6}{\text{S}}$ (H_2SO_4).

Áp dụng bảo toàn electron, bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố Fe, Cu, ta có :

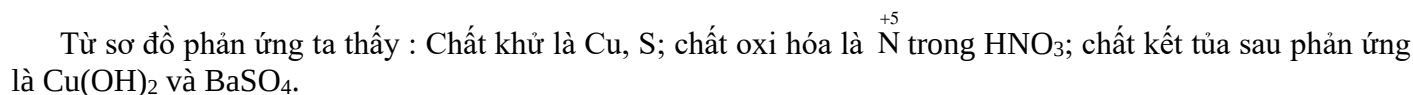
$$\begin{cases} 2n_{\text{Cu}} + 3n_{\text{Fe}} = 2n_{\text{O}} + 2n_{\text{SO}_2} \\ 64n_{\text{Cu}} + 56n_{\text{Fe}} + 16n_{\text{O}} = 2,44 \\ 160n_{\text{CuSO}_4} + 400n_{\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3} = 6,6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{Cu}} = 0,01 \\ n_{\text{Fe}} = 0,025 \\ n_{\text{O}} = 0,025 \end{cases} \Rightarrow \%m_{\text{Cu}} = \frac{0,01 \cdot 64}{2,44} \cdot 100\% = \boxed{26,23\%}$$

0,0225
0,5n_{Fe}

Câu 5:

Quy đổi hỗn hợp X thành hỗn hợp Cu, S.

Sơ đồ phản ứng :

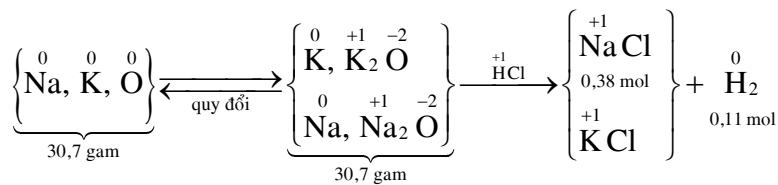

$$\begin{cases} 2n_{\text{Cu}} + 6n_{\text{S}} = 3n_{\text{NO}} \\ 64n_{\text{Cu}} + 32n_{\text{S}} = 30,4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{Cu}} = 0,3 \\ n_{\text{S}} = 0,35 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{Cu(OH)}_2} = n_{\text{Cu}} = 0,3 \\ n_{\text{BaSO}_4} = n_{\text{S}} = 0,35 \end{cases}$$

Câu 6:

Câu 7:

Câu 8:

26



Căn cứ vào sơ đồ phản ứng, ta thấy : Chất khử là Na, K; chất oxi hóa là H^+ trong HCl và O.

Áp dụng bảo toàn electron và bảo toàn khối lượng, ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{Na}} + n_{\text{K}} = 2n_{\text{O}} + 2n_{\text{H}_2} \\ 0,38 \qquad \qquad \qquad 0,11 \\ 23n_{\text{Na}} + 39n_{\text{K}} + 16n_{\text{O}} = 30,7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{K}} = 0,44 \\ n_{\text{O}} = 0,3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{KCl}} = n_{\text{K}} = 0,44 \\ x = m_{\text{KCl}} = \boxed{32,78} \end{cases}$$

0,38

Câu 9:

Hỗn hợp A gồm FeO , Fe_2O_3 và Fe_3O_4 trong đó số mol FeO bằng số mol Fe_2O_3 nên quy đổi hỗn hợp A thành Fe_3O_4 với số mol là $41,76 : 232 = 0,18 \text{ mol}$.

Để tính thể tích của dung dịch chứa HCl 1M và H_2SO_4 0,5M, ta có thể sử dụng 1 trong hai cách sau :

• Cách 1 : Sử dụng hệ quả 3 của định luật bảo toàn điện tích

Trong phản ứng của Fe_3O_4 với dung dịch hỗn hợp HCl và H_2SO_4 , ion O^{2-} trong oxit đã được thay thế bằng ion Cl^- và SO_4^{2-} .

Theo bảo toàn nguyên tố O, ta có :

$$n_{\text{O}^{2-}} = 4n_{\text{Fe}_3\text{O}_4} = 0,72 \text{ mol}.$$

Theo bảo toàn điện tích và giả thiết, ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{Cl}^-} + 2n_{\text{SO}_4^{2-}} = 2n_{\text{O}^{2-}} = 1,44 \\ \frac{n_{\text{Cl}^-}}{n_{\text{SO}_4^{2-}}} = \frac{[\text{HCl}]}{[\text{H}_2\text{SO}_4]} = \frac{1}{0,5} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{Cl}^-} = 0,72 \text{ mol} \\ n_{\text{SO}_4^{2-}} = 0,36 \text{ mol} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{HCl}} = 0,72 \text{ mol} \\ n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 0,36 \text{ mol} \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_{\text{dd HCl 1M và H}_2\text{SO}_4 \text{ 0,5M}} = \frac{n_{\text{HCl}}}{[\text{HCl}]} = \frac{0,72}{1} = \boxed{0,72 \text{ lít}}$$

• Cách 2 : Sử dụng hệ quả 2 của định luật bảo toàn điện tích

Bản chất của phản ứng giữa Fe_3O_4 với dung dịch HCl và H_2SO_4 là phản ứng của ion O^{2-} trong oxit với ion H^+ trong dung dịch axit.

Theo bảo toàn nguyên tố O và bảo toàn điện tích trong phản ứng, ta có :

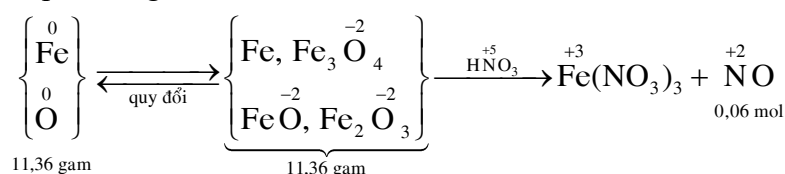
$$\begin{cases} n_{\text{O}^{2-}} = 4n_{\text{Fe}_3\text{O}_4} = 0,72 \text{ mol} \\ n_{\text{H}^+} = 2n_{\text{O}^{2-}} = 1,44 \text{ mol} \end{cases} \Rightarrow n_{\text{H}^+} = n_{\text{HCl}} + 2n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 1,44 \text{ mol} \Rightarrow V = \boxed{0,72 \text{ lít}}$$

v 0,5v

Câu 10:

Quy đổi hỗn hợp Fe, FeO , Fe_2O_3 , Fe_3O_4 thành hỗn hợp Fe và O.

Sơ đồ phản ứng :



Căn cứ vào sơ đồ phản ứng, ta thấy : Chất khử là Fe; chất oxi hóa là O và N⁺⁵ trong HNO₃.

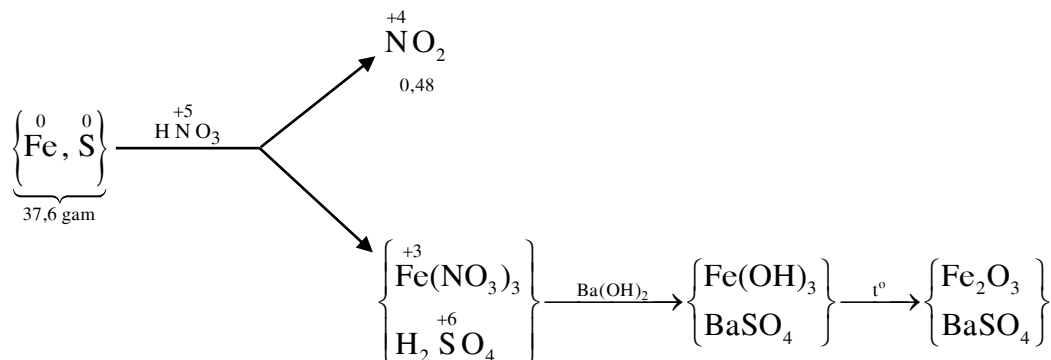
Áp dụng bảo toàn electron và bảo toàn khối lượng ta có :

$$\begin{cases} 3n_{\text{Fe}} = 2n_{\text{O}} + 3n_{\text{NO}} \\ 56n_{\text{Fe}} + 16n_{\text{O}} = 11,36 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{Fe}} = 0,16 \\ n_{\text{O}} = 0,15 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{Fe}(\text{NO}_3)_3} = n_{\text{Fe}} = 0,16 \text{ mol} \\ m_{\text{Fe}(\text{NO}_3)_3} = 0,16 \cdot 242 = \boxed{38,72 \text{ gam}} \end{cases}$$

Câu 11:

Quy đổi hỗn hợp S, FeS, FeS₂ thành hỗn hợp Fe và S.

Sơ đồ phản ứng :



Từ sơ đồ phản ứng ta thấy : Chất khử là Fe, S; chất oxi hóa là N⁺⁵ trong HNO₃; chất rắn sau phản ứng là Fe₂O₃ và BaSO₄.

Theo bảo toàn electron, bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố Fe, S, ta có :

$$\begin{cases} 3n_{\text{Fe}} + 6n_{\text{S}} = n_{\text{NO}_2} = 0,48 \\ 56n_{\text{Fe}} + 32n_{\text{S}} = 3,76 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{Fe}} = 0,03 \\ n_{\text{S}} = 0,065 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = 0,5n_{\text{Fe}} = 0,015 \\ n_{\text{BaSO}_4} = n_{\text{S}} = 0,065 \end{cases}$$

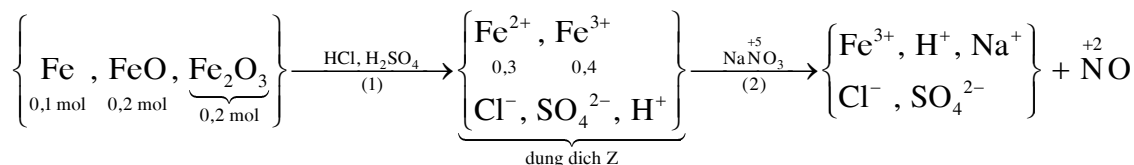
Vậy khối lượng chất rắn thu được là :

$$m_{\text{chất rắn}} = \underbrace{m_{\text{Fe}_2\text{O}_3}}_{0,015 \cdot 160} + \underbrace{m_{\text{BaSO}_4}}_{0,065 \cdot 233} = \boxed{17,545 \text{ gam}}$$

Câu 12:

Tách 0,1 mol Fe₃O₄ trong X thành hỗn hợp gồm 0,1 mol FeO và 0,1 mol Fe₂O₃. Quy đổi hỗn hợp X thành hỗn hợp gồm Fe (0,1 mol), FeO (0,2 mol), Fe₂O₃ (0,2 mol).

Sơ đồ phản ứng :



Căn cứ vào sơ đồ phản ứng, ta thấy phản ứng của dung dịch Z với NaNO₃ là phản ứng của Fe²⁺ với H⁺ và NO₃⁻.

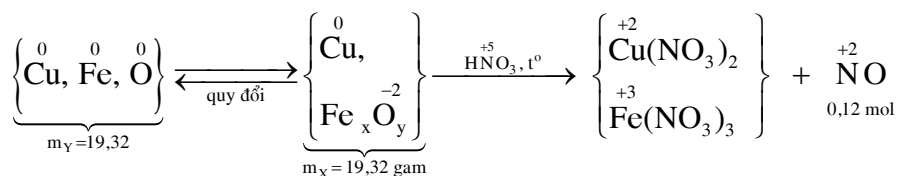
Áp dụng bảo toàn electron và bảo toàn nguyên tố N cho phản ứng (2), ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{Fe}^{2+}} = 3n_{\text{NO}} \\ 0,3 \end{cases} \Rightarrow n_{\text{NO}_3^-} = n_{\text{NO}} = 0,1 \Rightarrow \begin{cases} V_{\text{NO}} = 0,1 \cdot 22,4 = \boxed{2,24 \text{ lít}} \\ V_{\text{dd NaNO}_3} = \frac{0,1}{2} = 0,05 \text{ lít} = \boxed{50 \text{ ml}} \end{cases}$$

Câu 13:

Quy đổi hỗn hợp X gồm Cu, Fe_xO_y thành hỗn hợp Y gồm Cu, Fe, O.

Sơ đồ phản ứng :



Căn cứ vào sơ đồ phản ứng, ta thấy : Chất khử là Cu, Fe; chất oxi hóa là O và N trong HNO₃.

Áp dụng bảo toàn electron, bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố Fe, Cu, ta có :

$$\begin{cases} 3n_{\text{Fe}} + 2n_{\text{Cu}} = 2n_{\text{O}} + 3n_{\text{NO}} \\ 56n_{\text{Fe}} + 64n_{\text{Cu}} + 16n_{\text{O}} = 13,92 \\ 242 \underbrace{n_{\text{Fe}(\text{NO}_3)_3}}_{n_{\text{Fe}}} + 188 \underbrace{n_{\text{Cu}(\text{NO}_3)_2}}_{n_{\text{Cu}}} = 42,72 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{Fe}} = 0,06 \\ n_{\text{Cu}} = 0,15 \\ n_{\text{O}} = 0,06 \end{cases} \Rightarrow \frac{n_{\text{Fe}}}{n_{\text{O}}} = \frac{1}{1}$$

Vậy công thức của oxit sắt là $\boxed{\text{FeO}}$

Câu 14:

Quy đổi 7,6 gam hỗn hợp X thành 7,6 gam hỗn hợp gồm C và H.

Đốt cháy X thu được CO₂ và H₂O, dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng H₂SO₄ đặc thì nước bị giữ lại, bình 2 đựng Ca(OH)₂ dư thì CO₂ sẽ bị giữ lại và chuyển thành kết tủa CaCO₃. Khối lượng bình 1 tăng là khối lượng của H₂O, khối lượng bình 2 tăng là khối lượng của CO₂.

Áp dụng bảo toàn nguyên tố H và bảo toàn khối lượng, ta có :

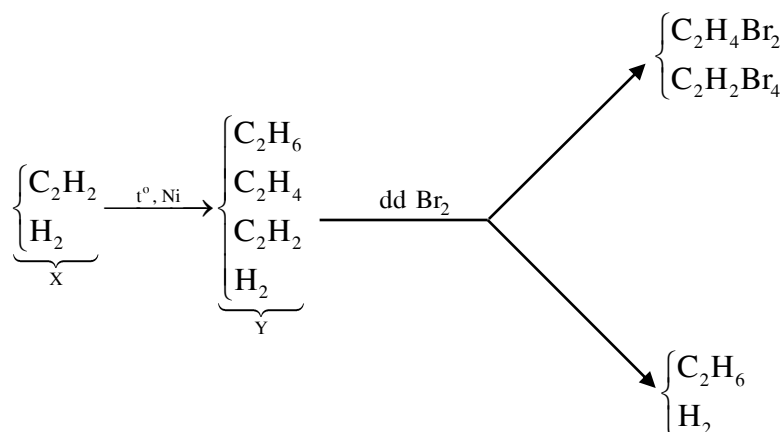
$$n_{\text{H}} = 2n_{\text{H}_2\text{O}} = 2 \cdot \frac{14,4}{18} = 1,6 \Rightarrow n_{\text{C}} = \frac{m_{(\text{C}, \text{H})} - m_{\text{H}}}{12} = \frac{7,6 - 1,6}{12} = 0,5 \text{ mol}$$

Theo bảo toàn nguyên tố C, ta có :

$$n_{\text{CO}_2} = n_{\text{C}} = 0,5 \text{ mol} \Rightarrow m_{\text{bình 2 tăng}} = m_{\text{CO}_2} = 0,5 \cdot 44 = \boxed{22 \text{ gam}}$$

Câu 15:

Sơ đồ phản ứng :



Theo sơ đồ phản ứng và áp dụng bảo toàn khối lượng, ta có :

$$m_{(C_2H_4, C_2H_2)} = m_{\text{bình Br}_2 \text{ tăng}} = 10,8 \text{ gam} \Rightarrow m_X = m_Y = \underbrace{m_{C_2H_4, C_2H_2}}_{10,8} + \underbrace{m_{C_2H_6, H_2}}_{0,2.8.2} = 14 \text{ gam}.$$

Muốn tính thể tích O_2 dùng để đốt cháy hết hỗn hợp X, ta có thể sử dụng 1 trong hai cách sau :

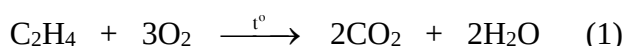
- **Cách 1 :** Vì trong X, số mol của C_2H_2 và H_2 bằng nhau nên quy đổi hỗn hợp X thành hỗn hợp C và H trong đó $n_C : n_H = 1 : 2$.

Trong phản ứng đốt cháy X, C bị oxi hóa thành CO_2 , H bị oxi hóa thành H_2O . Ta có :

$$\begin{cases} 12n_C + n_H = 14 \\ n_C : n_H = 1 : 2 \\ 2n_{O_2} = 2n_{CO_2} + n_{H_2O} \\ \quad \quad \quad n_C \quad \quad \quad 0,5n_H \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_C = 1 \\ n_H = 2 \\ n_{O_2} = 1,5 \end{cases} \Rightarrow V_{O_2 (\text{đktc})} = 1,5.22,4 = \boxed{33,6 \text{ lít}}$$

- **Cách 2 :** Vì trong X, số mol của C_2H_2 và H_2 bằng nhau nên quy đổi hỗn hợp X thành C_2H_4 .

Phương trình phản ứng :



$$\text{Theo (1) ta thấy : } n_{O_2} = 3n_{C_2H_4} = 3 \cdot \frac{14}{28} = 1,5 \text{ mol} \Rightarrow V_{O_2 (\text{đktc})} = 1,5.22,4 = \boxed{33,6 \text{ lít}}$$

Câu 16:

Quy đổi hỗn hợp X thành 1 chất có công thức là C_xH_6 .

Theo giả thiết, ta có :

$$M_X = 12x + 6 = 24.2 = 48 \Rightarrow x = 3,5; n_{C_xH_6} = \frac{0,96}{48} = 0,02 \text{ mol}.$$

Áp dụng bảo toàn nguyên tố C, ta có :

$$n_{CO_2} = \underbrace{x}_{3,5} \cdot \underbrace{n_{C_xH_6}}_{0,02} = 0,07 \text{ mol}.$$

Khi cho 0,07 mol CO_2 vào dung dịch chứa 0,05 mol $Ba(OH)_2$ sẽ tạo ra cả muối $BaCO_3$ và $Ba(HCO_3)_2$. Ta có :

$$\underbrace{2n_{Ba(OH)_2}}_{0,05} = \underbrace{n_{CO_2}}_{0,07} + \underbrace{n_{BaCO_3}}_{?} \Rightarrow n_{BaCO_3} = 0,03 \Rightarrow m_{BaCO_3} = 0,03.197 = \boxed{5,91 \text{ gam}}$$

Câu 17:

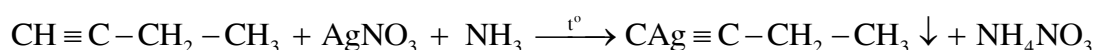
Chọn $m = 18 \text{ gam}$, quy đổi hidrocarbon A thành hỗn hợp các nguyên tử C và H.

Ta có :

$$\begin{cases} m_A = m_C + m_H = 18 \\ \quad \quad \quad 12n_C \quad \quad n_H \\ n_H = 2n_{H_2O} = 2 \cdot \frac{18}{18} = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 12n_C + n_H = 18 \\ n_H = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_H = 2 \\ n_C = \frac{4}{3} \end{cases} \Rightarrow \frac{n_C}{n_H} = \frac{2}{3}$$

Vì A ở thể khí nên suy ra A là C_4H_6 . A phản ứng được với $AgNO_3/NH_3$ (t^o) tạo ra kết tủa chứng tỏ A là ankin và có liên kết 3 ở đầu mạch.

Phương trình phản ứng :



$$\text{mol:} \quad \quad \quad 0,05 \quad \quad \quad \rightarrow \quad \quad \quad 0,05$$

Khối lượng kết tủa là :

$$m_{CAg \equiv C - CH_2 - CH_3} = 0,05.161 = \boxed{8,05 \text{ gam}}$$

Câu 18:

• **Cách 1 :** Dùng phương pháp quy đổi

Nhận thấy : $M_{C_3H_6} = \frac{M_{C_2H_2} + M_{C_4H_{10}}}{2}$ nên quy đổi 1 mol C_3H_6 thành 0,5 mol C_2H_2 và 0,5 mol C_4H_{10} . Với cách quy đổi này, số mol khí không thay đổi và số mol liên kết π cũng không thay đổi (số mol liên kết $\pi = n_{C_3H_6} = 2n_{C_2H_2} = 1$ mol).

Vậy ta có thể quy đổi hỗn hợp C_2H_2 , C_4H_{10} , $CH_3CH=CH_2$ thành hỗn hợp C_2H_2 và C_4H_{10} .

Ta có :

$$\begin{cases} n_{C_2H_2} + n_{C_4H_{10}} = 0,1 \\ n_{CO_2} - n_{H_2O} = 0,025 \\ n_{CO_2} = 2n_{C_2H_2} + 4n_{C_4H_{10}} \\ n_{H_2O} = n_{C_2H_2} + 5n_{C_4H_{10}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{C_2H_2} + n_{C_4H_{10}} = 0,1 \\ n_{C_2H_2} - n_{C_4H_{10}} = 0,025 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{C_2H_2} = 0,0625 \\ n_{C_4H_{10}} = 0,0375 \end{cases}$$

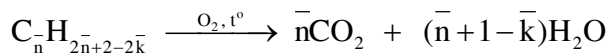
Khi cho hỗn hợp khí C_2H_2 , C_4H_{10} phản ứng với Br_2 thì chỉ có C_2H_2 phản ứng, ta có :

$$n_{Br_2} = 2n_{C_2H_2} = 0,0625 \cdot 2 = 0,125 \text{ mol} \Rightarrow V_{dd Br_2 0,1M} = \frac{0,125}{0,1} = \boxed{1,25 \text{ lít}}$$

• **Cách 2 :** Khai thác mối liên hệ giữa số mol CO_2 , H_2O với số mol hợp chất hữu cơ trong phản ứng đốt cháy

Đặt công thức của các hidrocarbon là $C_nH_{2n+2-2\bar{k}}$ ($\bar{k}$ là số liên kết π trung bình)

Phản ứng đốt cháy :



Ta có :

$$\begin{cases} n_{C_nH_{2n+2-2\bar{k}}} = \frac{n_{CO_2} - n_{H_2O}}{\bar{k} - 1} \\ n_{C_nH_{2n+2-2\bar{k}}} = 0,1 \\ n_{CO_2} - n_{H_2O} = 0,025 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{k} = 1,25 \\ n_{Br_2} = \bar{k} \cdot n_{C_nH_{2n+2-2\bar{k}}} = 0,125 \text{ mol} \\ V_{dd Br_2} = \frac{0,125}{0,1} = \boxed{1,25 \text{ lít}} \end{cases}$$

Câu 19:

Sau các phản ứng, nhóm $-NH_2$ không bị biến đổi hóa học, nhóm $-COOH$ bị chuyển thành nhóm $-COOK$, $-COONa$. Vậy quy đổi toàn bộ phản ứng trong bài thành phản ứng của OH^- với H^+ và nhóm $-COOH$.

Ta có :

$$\begin{cases} n_{(KOH, NaOH)} = n_{OH^-} = n_{H^+} + \underbrace{n_{-COOH}}_{0,2} = 0,4 \\ n_{NaOH} : n_{KOH} = 1 : 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{NaOH} = 0,1 \\ n_{KOH} = 0,3 \end{cases}$$

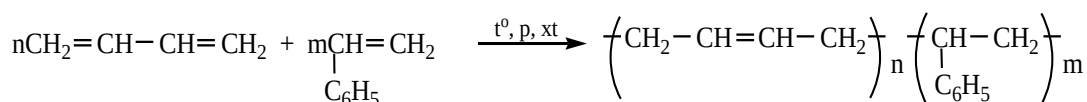
$$\underbrace{m_{H_2NR(COO^-)_2}}_{?} + \underbrace{m_{K^+}}_{0,3 \cdot 39} + \underbrace{m_{Na^+}}_{0,1 \cdot 23} + \underbrace{m_{SO_4^{2-}}}_{0,1 \cdot 96} = 36,7 \Rightarrow \begin{cases} m_{H_2NR(COO^-)_2} = 13,1 \\ M_{H_2NR(COO^-)_2} = 131 \end{cases}$$

$$\Rightarrow M_{H_2NR(COOH)_2} = 133 \Rightarrow \%m_{N \text{ trong } X} = \frac{14}{133} \cdot 100\% = \boxed{10,526\%}$$

Câu 20:

• **Cách 1 :**

Phản ứng trùng hợp tổng quát :



Ta thấy polime còn có phản ứng cộng Br_2 vì mạch còn có liên kết đôi.

- Khối lượng polime phản ứng được với một mol Br_2 : $\frac{45,75.160}{20} = 366$.

- Cứ một phân tử Br_2 phản ứng với một liên kết $\text{C}=\text{C}$, khối lượng polime chứa một liên kết đôi là: $54n + 104m = 366$. Vậy chỉ có nghiệm phù hợp là $n = 1$ và $m = 3$; tỉ lệ butađien : stiren = $\boxed{1:3}$

• Cách 2 :

Cao su Buna - S được cấu tạo từ các mắt xích nhỏ $-\text{C}_4\text{H}_6-$ và $-\text{C}_8\text{H}_8-$

Căn cứ vào cấu tạo ta thấy chỉ có mắt xích $-\text{C}_4\text{H}_6-$ phản ứng được với brom theo tỉ lệ mol 1 : 1.

Ta có :

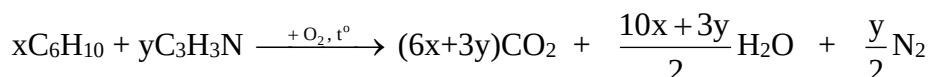
$$n_{-\text{C}_4\text{H}_6-} = n_{\text{Br}_2} = \frac{20}{160} = 0,125 \Rightarrow \begin{cases} n_{-\text{C}_8\text{H}_8-} = \frac{45,75 - 0,125.54}{104} = 0,375 \\ n_{-\text{C}_4\text{H}_6-} = \frac{0,125}{0,375} = \boxed{\frac{1}{3}} \\ n_{-\text{C}_8\text{H}_8-} = \frac{0,375}{0,375} = \boxed{1} \end{cases}$$

Câu 21:

Quy đổi phản ứng đốt cháy polime thành phản ứng đốt cháy các monome ban đầu.

đimetyl buta-1,3-đien: $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)-\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}_2$ tức C_6H_{10} và acrilonitrin: $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CN}$ tức $\text{C}_3\text{H}_3\text{N}$.

Sơ đồ phản ứng cháy :

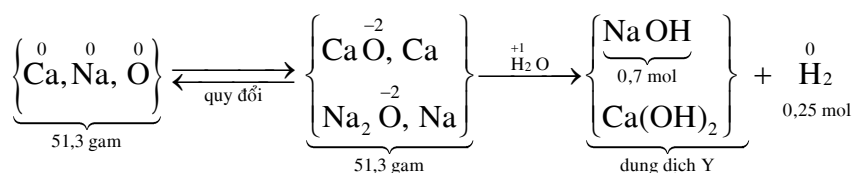


$$\text{Vì CO}_2 \text{ chiếm } 57,69\% \text{ thể tích nên : } \frac{6x+3y}{(6x+3y) + \frac{10x+3y}{2} + \frac{y}{2}} = \frac{57,69}{100} \Rightarrow \frac{x}{y} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

Câu 22:

Quy đổi hỗn hợp X thành hỗn hợp gồm Na, Ca, O.

Sơ đồ phản ứng :



Căn cứ vào sơ đồ phản ứng ta thấy : Chất khử là Ca, Na; chất oxi hóa là O và H^+ trong H_2O .

Ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{Na}} = n_{\text{NaOH}} = \frac{28}{40} = 0,7 \\ 2n_{\text{Ca}} + n_{\text{Na}} = 2n_{\text{O}} + 2n_{\text{H}_2} \\ 40n_{\text{Ca}} + 23n_{\text{Na}} + 16n_{\text{O}} = 51,3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{Ca}} = 0,6 \\ n_{\text{O}} = 0,7 \end{cases} \Rightarrow Y : \begin{cases} \text{Ca(OH)}_2 : 0,6 \text{ mol} \\ \text{NaOH} : 0,7 \text{ mol} \end{cases}$$

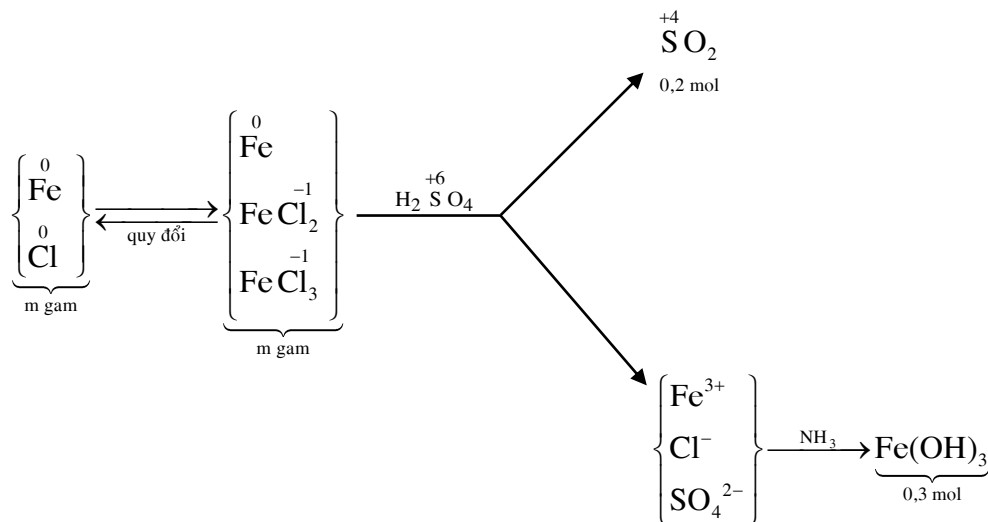
Ta có : $\frac{n_{\text{OH}^-}}{n_{\text{SO}_2}} = \frac{1,9}{0,8} > 2 \Rightarrow$ Phản ứng tạo ra muối 0,8 mol SO_3^{2-} và dư OH^- .

$$\text{Ta thấy : } n_{\text{Ca}^{2+}}^{0,6} < n_{\text{SO}_3^{2-}}^{0,8} \Rightarrow n_{\text{CaSO}_3} = n_{\text{Ca}^{2+}} = 0,6 \text{ mol} \Rightarrow m_{\text{CaSO}_3} = 0,6 \cdot 120 = \boxed{72 \text{ gam}}$$

Câu 23:

Quy đổi hỗn hợp X thành hỗn hợp Fe và Cl.

Sơ đồ phản ứng :



Căn cứ vào sơ đồ phản ứng, ta thấy : Chất khử là Fe; chất oxi hóa là S⁺⁶ trong H₂SO₄ và Cl.

Ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{Fe}} = n_{\text{Fe(OH)}_3} = 0,3 \\ 3n_{\text{Fe}} = n_{\text{Cl}} + 2n_{\text{SO}_2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{Fe}} = 0,3 \\ n_{\text{Cl}} = 0,5 \end{cases} \Rightarrow m_X = m_{\text{Fe}} + m_{\text{Cl}} = \boxed{34,55 \text{ gam}}$$

$\begin{matrix} 0,3 \cdot 56 & 0,5 \cdot 35,5 \end{matrix}$

Câu 24:

Quy đổi oxit sắt thành Fe và O.

Chọn số mol SO₂ ở TN1 là 1 mol thì số mol SO₂ ở TN2 là 9 mol.

Ta có :

$$\begin{cases} \text{TN1 : } 3n_{\text{Fe}} = 2n_{\text{O}} + 2n_{\text{SO}_2} \\ \text{TN2 : } 3n_{\text{Fe}} = 2n_{\text{SO}_2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{Fe}} = 6 \\ n_{\text{O}} = 8 \end{cases} \Rightarrow \frac{n_{\text{Fe}}}{n_{\text{O}}} = \frac{3}{4} \Rightarrow \text{oxit sắt là } \boxed{\text{Fe}_3\text{O}_4}$$

$\begin{matrix} 1 & 9 \end{matrix}$

Câu 25:

Do trong hỗn hợp khí, số mol của N₂ và NO₂ bằng nhau nên ta quy đổi thành hỗn hợp N₂O và NO (lấy 1 nguyên tử O trong NO₂ chuyển sang N₂) có số mol bằng nhau. Vậy có thể quy đổi 4 khí N₂, NO, NO₂, N₂O trong đó 2 khí N₂ và NO₂ có số mol bằng nhau thành hỗn hợp hai khí là N₂O và NO.

Ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{Fe}} = n_{\text{Mg}} = n_{\text{Cu}} = \frac{14,4}{56 + 24 + 64} = 0,1 \\ n_{\text{NO}_3^- \text{ tạo muối nitrat kim loại}} = n_{\text{electron trao đổi}} = 3n_{\text{Fe}} + 2n_{\text{Mg}} + 2n_{\text{Cu}} = 0,7 \\ m_{\text{muối nitrat kim loại}} = \underbrace{m_{\text{kim loại}}}_{14,4} + \underbrace{m_{\text{NO}_3^- \text{ tạo muối nitrat kim loại}}}_{0,7 \cdot 62} = 57,8 < 58,8 \end{cases}$$

Suy ra phản ứng đã tạo ra 58,8 – 57,8 = 1 gam muối NH₄NO₃ (0,0125 mol).

Ta có :

$$\begin{cases} n_{\text{N}_2\text{O}} + n_{\text{NO}} = \frac{2,688}{22,4} = 0,12 \\ \underbrace{n_{\text{electron trao đổi}}}_{0,7} = 8n_{\text{N}_2\text{O}} + 3n_{\text{NO}} + 8\underbrace{n_{\text{NH}_4\text{NO}_3}}_{0,0125} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{N}_2\text{O}} = 0,048 \\ n_{\text{NO}} = 0,072 \end{cases}$$

Suy ra :

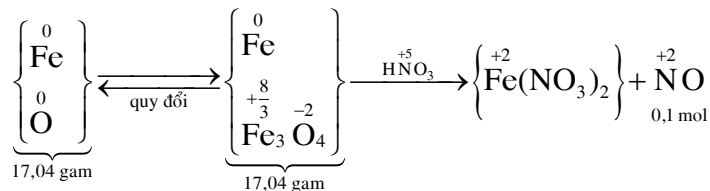
$$\begin{cases} n_{\text{NO}_3^- \text{ tạo muối}} = n_{\text{electron trao đổi}} = 0,7 \\ n_{\text{N trong sản phẩm khử}} = n_{\text{NO}} + 2n_{\text{N}_2\text{O}} + 2\underbrace{n_{\text{NH}_4\text{NO}_3}}_{0,125} = 0,193 \\ n_{\text{HNO}_3 \text{ phản ứng}} = n_{\text{NO}_3^- \text{ tạo muối}} + n_{\text{N trong sản phẩm khử}} = 0,7 + 0,193 = 0,893 \\ n_{\text{HNO}_3 \text{ đem phản ứng}} = n_{\text{HNO}_3 \text{ phản ứng}} + 10\%n_{\text{HNO}_3 \text{ phản ứng}} = \boxed{0,9823} \end{cases}$$

Câu 26:

Cho 18,5 gam hỗn hợp Z gồm Fe, Fe₃O₄ phản ứng với dung dịch HNO₃, sau phản ứng còn lại 1,46 gam kim loại, chứng tỏ sắt còn dư, muối sắt tạo thành trong dung dịch là Fe(NO₃)₂. Khối lượng Fe, Fe₃O₄ tham gia phản ứng là 18,5 – 1,46 = 17,04 gam.

Quy đổi hỗn hợp Z thành hỗn hợp gồm Fe và O.

Sơ đồ phản ứng :



Căn cứ vào sơ đồ phản ứng, ta thấy : Chất khử là Fe; chất oxi hóa là O và N trong HNO₃.

Áp dụng bảo toàn electron, bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố Fe, N, ta có :

$$\begin{cases} 2n_{\text{Fe}} = 2n_{\text{O}} + 3n_{\text{NO}} \\ 56n_{\text{Fe}} + 16n_{\text{O}} = 17,04 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{Fe}} = 0,27 \\ n_{\text{O}} = 0,12 \end{cases}$$

Theo bảo toàn nguyên tố Fe và N, ta có :

$$n_{\text{Fe}(\text{NO}_3)_2} = n_{\text{Fe}} = 0,27 \text{ mol} \Rightarrow m_{\text{Fe}(\text{NO}_3)_2} = 0,27 \cdot 180 = \boxed{48,6 \text{ gam}}$$

$$n_{\text{HNO}_3} = 2\underbrace{n_{\text{Fe}(\text{NO}_3)_2}}_{0,27} + \underbrace{n_{\text{NO}}}_{0,1} = 0,64 \text{ mol} \Rightarrow [\text{HNO}_3] = \frac{0,64}{2} = \boxed{3,2\text{M}}$$

Câu 27:

Quy đổi 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe₂O₃, Fe₃O₄ thành 11,36 gam hỗn hợp Fe, O.

Ta có :

$$\begin{cases} 3n_{\text{Fe}} = 2n_{\text{O}} + 3n_{\text{NO}} \\ 56n_{\text{Fe}} + 16n_{\text{O}} = 11,36 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{Fe}} = 0,16 \\ n_{\text{O}} = 0,15 \end{cases}$$

Dung dịch X gồm Fe(NO₃)₃ và HNO₃ phản ứng được với tối đa 11,2 gam (0,2 mol) Fe, chứng tỏ sau tất cả các phản ứng, muối tạo thành trong dung dịch là Fe(NO₃)₂.

Quy đổi toàn bộ phản ứng trong bài toán thành phản ứng của hỗn hợp gồm Fe (0,16 + 0,2 = 0,36 mol) và O (0,15 mol) với dung dịch HNO₃ tạo thành muối Fe(NO₃)₂.

Áp dụng bảo toàn electron, bảo toàn nguyên tố Fe, N, ta có :

$$2 n_{\text{Cu}} = n_{\text{Fe}^{3+}} + \frac{3}{4} n_{\text{H}^+} \Rightarrow n_{\text{Cu}} = 0,1525 \Rightarrow m_{\text{Cu}} = 0,1525.64 = \boxed{9,76 \text{ gam}}$$

?
0,02
0,38

Câu 30:

Quy đổi hỗn hợp X thành Fe và O.

Chất khử là Fe, CO; chất oxi hóa là O và HNO₃; 96,8 gam chất rắn là Fe(NO₃)₃. Thể tích CO phản ứng và NO tạo thành bằng nhau nên số mol của hai khí này cũng bằng nhau. Khối lượng chất rắn Y giảm so với X là do oxi trong các oxit sắt bị tách ra chuyển vào khí CO₂ (CO + O → CO₂).

Theo bảo toàn nguyên tố Fe và giả thiết, ta có :

$$n_{\text{Fe}} = n_{\text{Fe(NO}_3)_3} = \frac{96,8}{242} = 0,4 \text{ mol}; n_{\text{NO}} = n_{\text{CO}} = n_{\text{O (trong oxit bị tách ra)}} = \frac{4,8}{16} = 0,3 \text{ mol}.$$

Áp dụng bảo toàn electron, ta có :

$$3 n_{\text{Fe}} + 2 n_{\text{CO}} = 2 n_{\text{O}} + 3 n_{\text{NO}} \Rightarrow n_{\text{O}} = 0,45 \text{ mol} \Rightarrow m_{\text{X}} = m_{\text{Fe}} + m_{\text{O}} = \boxed{29,6 \text{ gam}}$$

0,4
0,3
?
0,3
0,4.56
0,45.16